EnergyFlex 결과 보고서

AI 데이터센터의 전력과 열을 함께 보면 에너지를 얼마나 덜 쓸 수 있는가

자동 생성 2026-11-08 · 모델 v1.2(기본) + v1.4(물리 모델·설비 제약·실현 가능 운전) + v1.5.2(운전 지도·오차 분석) · 1 MW 급 AI 연산실 + 인근 건물 난방·온수, 1 년 8,760 시간

이 보고서를 읽는 법. 그림마다 맨 위에 '핵심 →' 한 줄을 두었습니다. 그 줄만 읽어도 결론을 알 수 있도록 썼습니다. 가정값의 출처는 10 장, 계산식은 11 장, 어려운 용어는 12 장, 믿을 수 없는 부분은 13 장에 모았습니다. 모든 숫자는 프로그램이 결과 파일에서 직접 읽어 넣은 값입니다.

0. 한 장 요약

같은 AI 작업, 같은 난방을 하면서 들어간 에너지만 비교했습니다. 전기요금은 어떤 결정에도 쓰지 않았습니다.

질문	결과	의미
같은 서비스인가	모든 경우의 AI 작업량과 건물 난방량이 시간마다 같음 (최대 차이 1e-13). IT 전력은 v1.2 에선 같고, v1.3 최적운전에선 냉각수 온도를 올려 +1.5%	공정한 비교의 전제 조건 통과 (늘어난 IT 전력도 에너지에 포함)
설비가 실제로 감당하나	건식냉각기를 설계 외기 31.7°C(0.4% 초과온도)에 맞춰 설계. 용량 초과 시간 0, 냉각수는 서버 허용 등급 W40(≤40°C) 안에서만 선택	계산상 가능하지만 실제로는 불가능한 운전을 제외
효율 냉각 + 폐열 회수 (S2)	최종에너지 33% 감소 (같은 일을 50% 더 효율적으로) 1 차에너지 21% 감소	보일러 가스를 서버 열로 대체한 효과가 가장 큼
버리던 열 중 실제로 쓴 열	서버 열 6,446 MWh 중 2,505 MWh (39%)	여름엔 쓸 곳이 없어 대부분 버려짐
설비 효과 vs 운전 효과 (v1.3)	65°C 난방 기준 1 차에너지 절감 4,677 MWh 중 운전 최적화는 283 MWh (6%) — 미래를 알고 매시간 독립적으로 바꾼다는 이상적 조건의 값	절감의 대부분은 설비. 운전 효과는 서버 허용 냉각수 온도에 좌우 (W32 면 0)
실현 가능한 운전 (v1.4)	설정 변경 폭(시간당 5 K)·최소 유지(4 시간)·전날 기온 예보로 운전하면 운전 효과 283 → 269 MWh (이상적의 95%). 주 1 회만 바꿔도 247 MWh	운전 효과의 대부분은 계절에 맞춘 냉각수 온도에서 나옴 → 실제로도 얻을 수 있음
가혹 조건 (스트레스 테스트)	폭염 +5°C·IT 100%·냉각기 성능 −20% 를 한꺼번에 줘도 불가능 운전 0 시간. 냉동기 한계(60°C)에 닿으려면 여름 외기가 +15°C 더 올라가야 함	설계 외기 기준 설비 크기에 여유가 있음
운전 지도와 예측 오차 (v1.5.2)	본 연구 가정에서 수요가 있으면 항상 열	판단이 흔들리는 곳은 냉각수 온도 경계.

	회수가 최선. 가정한 오차를 넣으면 판단이 바뀌는 시간은 후보 간 오차 상관 ρ=1 이면 약 3%(손실 1~2 MWh), ρ=0.5 면 18~23%(14~16 MWh), ρ=0(스트레스 시나리오)이면 20~31%(19~41 MWh)	오차의 상관 구조가 운전 최적화의 가치를 좌우
후보 간 차이가 작은 시간	65°C 난방 기준 1·2 위 후보의 차이가 1% 미만인 시간 78% (냉각수 온도만 다른 경우 60%, 운전 방식이 다른 경우 18%)	오차 민감도 검증이 필요하다는 뜻. 실제로 판단이 뒤집히는 비율은 다음 단계(지도 B)에서 계산
실측 데이터로 검증 (NREL ESIF)	PUE 예측 오차(MAPE) 0.9%, 비 IT 전력 WAPE 26% 여름 WAPE 35% vs 겨울 20%	간소화 모델(v1.1)의 검증. v1.3 상세 설비 모델은 별도 실측 보정 필요
가정값을 바꾸면?	근거 범위 안에서 가정 하나씩 바꿔도 총 1 차에너지 절감률 19~24% (v1.3, 65°C)	결론은 가정에 강건, 운전 효과 크기는 누설전력 가정에 민감

1. 무엇을 비교했나 — 시스템 경계와 시나리오

핵심 → PUE 는 데이터센터 안만 보고, 최종·1 차에너지는 히트펌프·보일러까지 포함한 사이트 전체를 봅니다. 결론은 사이트 기준으로 냅니다.

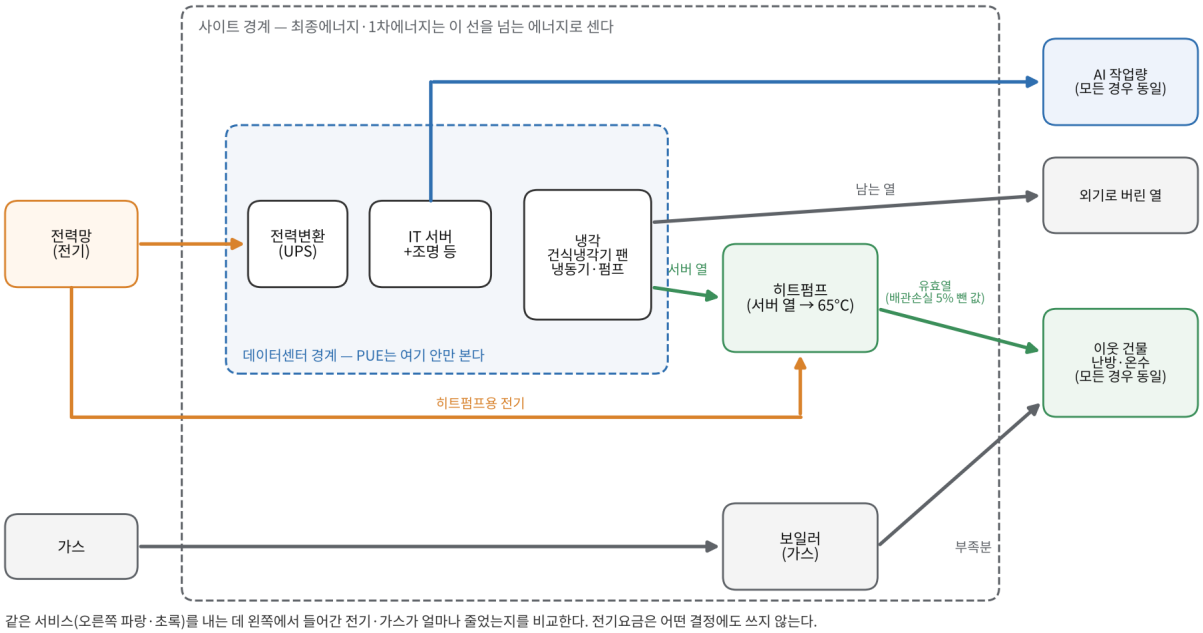


그림 1. 시스템 경계. 오른쪽 결과물(AI 작업, 난방)은 모든 경우에 같고, 왼쪽 투입(전기·가스)만 달라집니다.

시나리오	구성	바꾼 것의 종류
S0 기존	기존: 공랭 + 냉동기, 열은 외부 방출, 난	기준

	방은 보일러	
S1 효율냉각	효율 냉각: 수랭(온수 냉각) + 외기냉방 + 고효율 전력변환	설비
S2 +폐열회수	S1 + 히트펌프 폐열회수 → 인근 난방·온수	설비
S3 +ESS	S2 + ESS 피크 저감 (열화 고려 운전)	설비 (별도 지표로 평가)

설비 효과와 운전 효과를 나눈 이유. 공랭을 수랭으로 바꾸거나 히트펌프를 '설치'해서 생긴 절감(설비 효과)과, 같은 설비를 '어떻게 돌리느냐'로 생긴 절감(운전 효과)은 원인이 다릅니다. 둘을 섞으면 '최적화 알고리즘 덕분'인지 '좋은 장비 덕분'인지 설명할 수 없습니다. 7 장에서 v1.3 모델로 둘을 분리했습니다.

2. 같은 서비스를 제공하는가 — 공정 비교 확인

핵심 → (v1.2 기준) 네 경우 모두 AI 작업량, 서버 발열, 이웃 건물에 공급한 열이 같습니다. v1.4 에서는 작업량·난방량은 같지만 서버 발열은 냉각수 온도에 따라 달라집니다(아래). 그러니 에너지 차이는 '일을 덜 해서'가 아니라 '효율이 좋아서'입니다.

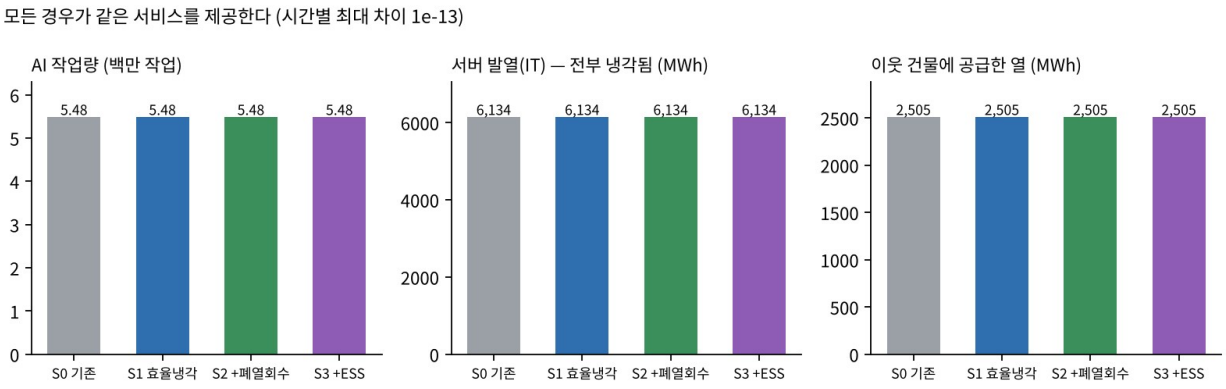


그림 2. 연간 합계. 실제 확인은 8,760 시간 각각에서 했습니다(아래 표).

확인 항목	방법	최대 차이	판정
AI 작업량	매시간 작업 수를 기준(S0)과 비교	0.0e+00	통과
서버 발열 (v1.2)	매시간 IT 전력(=발열)을 비교	0.0e+00	통과
서버 열 전부 제거	외기냉방 + 냉동기 + 히트펌프 흡열 = 발생열	1.1e-13 kW	통과
건물 난방량	유효열 + 보일러 열 = 난방 수요	0.0e+00 kW	통과
에너지 수지 (모든 식)	냉각·열·히트펌프·배관·ESS·전력망 수지	1.1e-13 kW	통과

v1.3 의 주의점. v1.3 에서는 냉각수 온도를 올리면 칩이 따뜻해져 IT 전력이 늘어납니다(누설전력). 65°C 난방 최적운전의 IT 전력량은 6,223 MWh 로 규칙운전(6,134 MWh)보다 1.5% 많습니다. 따라서 v1.3 에서 같은 것은 'AI 작업량'과 '난방량'이고, 서버 소비전력·발열은 같지 않습니다. 늘어난 전기는 그대로 에너지에 포함했습니다.

3. 결과 — 어떤 조합이 에너지를 얼마나 줄이나 (v1.2)

핵심 → S2(효율 냉각 + 폐열 회수)는 S0 보다 최종에너지를 33% 줄였습니다. 줄어든 것의 대부분은 보일러 가스(회색)입니다.

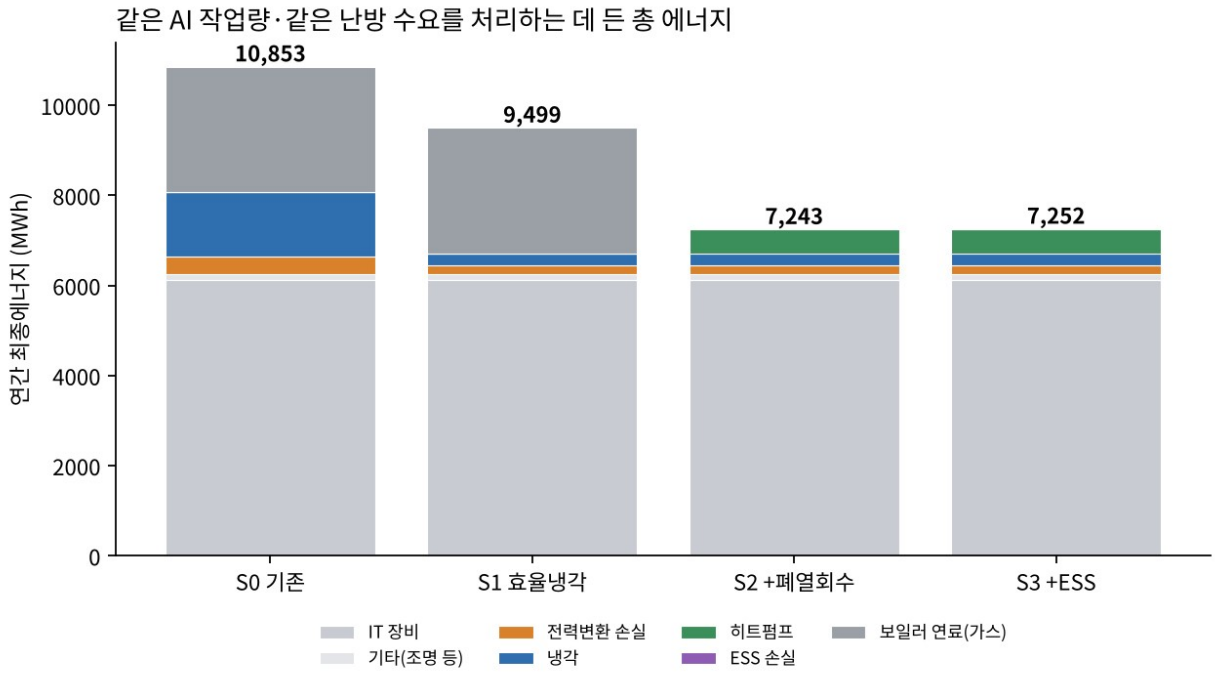


그림 3. 연간 최종에너지 구성. 히트펌프 전기(초록)가 새로 생기지만 그보다 훨씬 많은 가스가 사라집니다.

핵심 → 같은 결과라도 어떤 잣대로 재느냐에 따라 개선 폭이 다릅니다. 전기를 만드는 데 드는 연료까지 따지는 1차에너지 기준에선 개선 폭이 작아집니다.

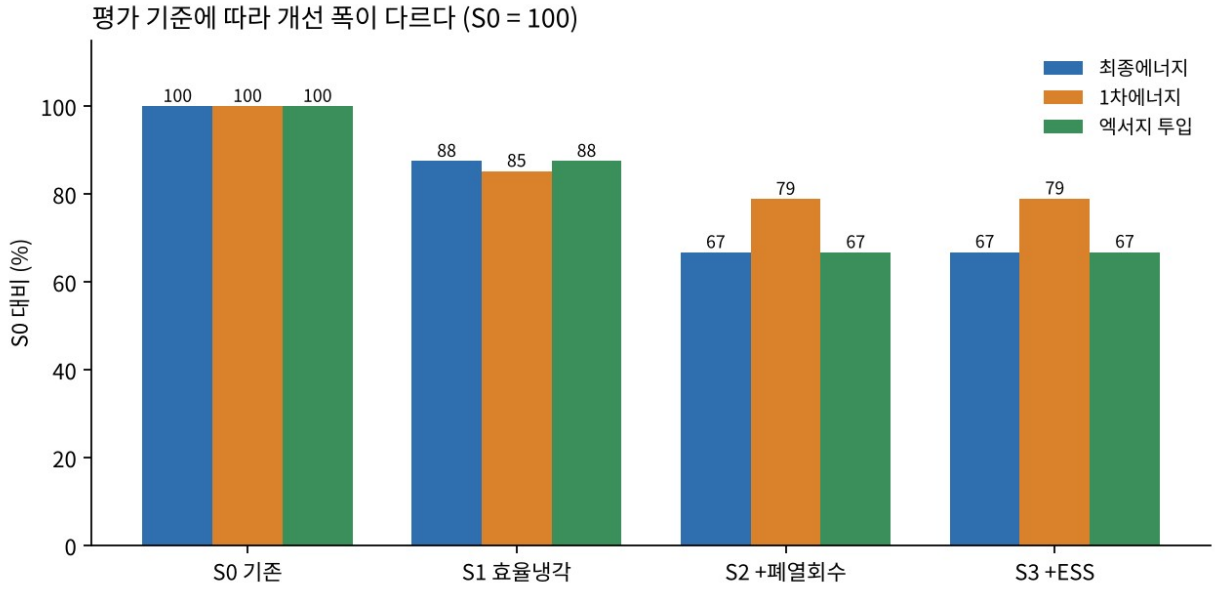


그림 4. 최종에너지·1 차에너지·엑서지 기준 비교 (S0 = 100).

핵심 → 네 가지 대책 16 개 조합 중 ABC(효율냉각+고효율 전력변환+열회수)가 최선입니다. 열회수(C)만 단독으로 하면 전기는 8% 늘지만 가스가 더 크게 줄어듭니다.

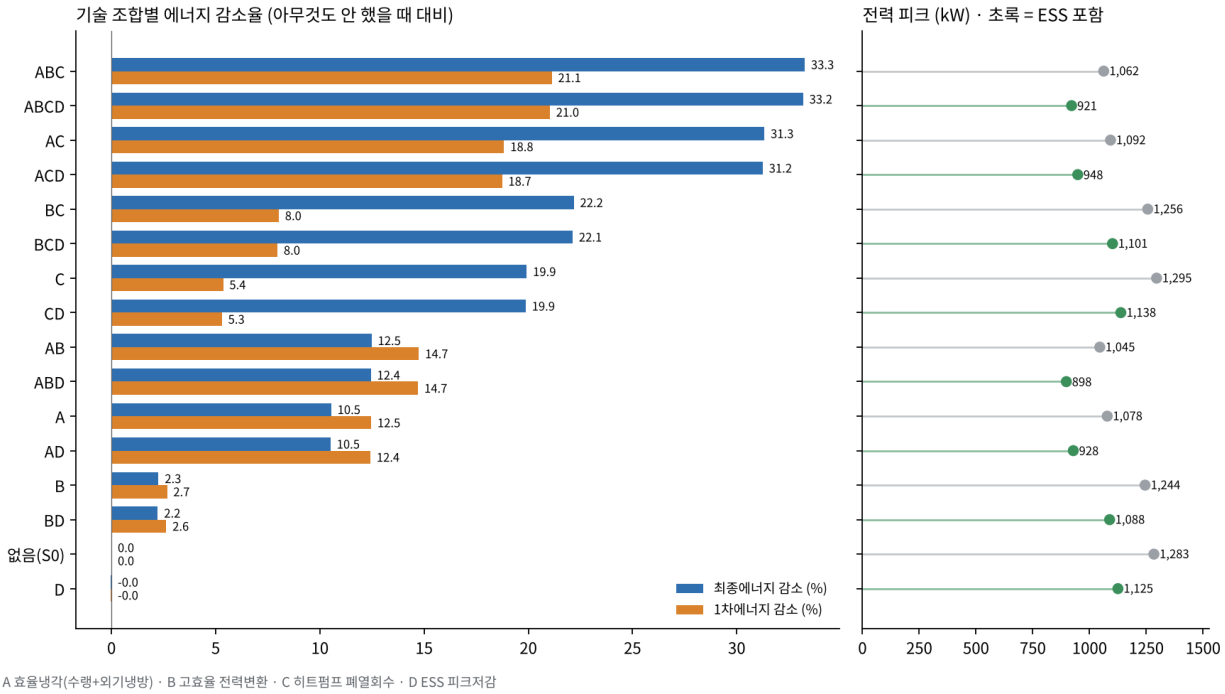


그림 5. 2^4 = 16 개 조합. A 효율냉각, B 고효율 전력변환, C 히트펌프 열회수, D ESS.

대책	단독 효과 (MWh/년)	다른 대책 위에 추가 (MWh/년)	평균 효과 (MWh/년)
A 효율 냉각	1,144	1,200	1,173
B 고효율 전력변환	245	210	228
C 히트펌프 열회수	2,162	2,251	2,207
D ESS	-4	-9	-5

단독 효과와 '추가' 효과가 다르면 대책끼리 서로 영향을 준다는 뜻입니다. A(수랭 → 냉각수가 따뜻함)가 있으면 C(히트펌프)의 효율이 좋아져 C 의 효과가 커집니다(시너지).

4. 버리던 열은 얼마나 실제로 쓰였나 — 발생 → 회수 가능 → 회수 → 유효

핵심 → 서버가 만든 열의 39%만 이웃 건물이 실제로 썼습니다. 막힌 곳은 장비가 아니라 '열을 쓸 곳(수요)'입니다.

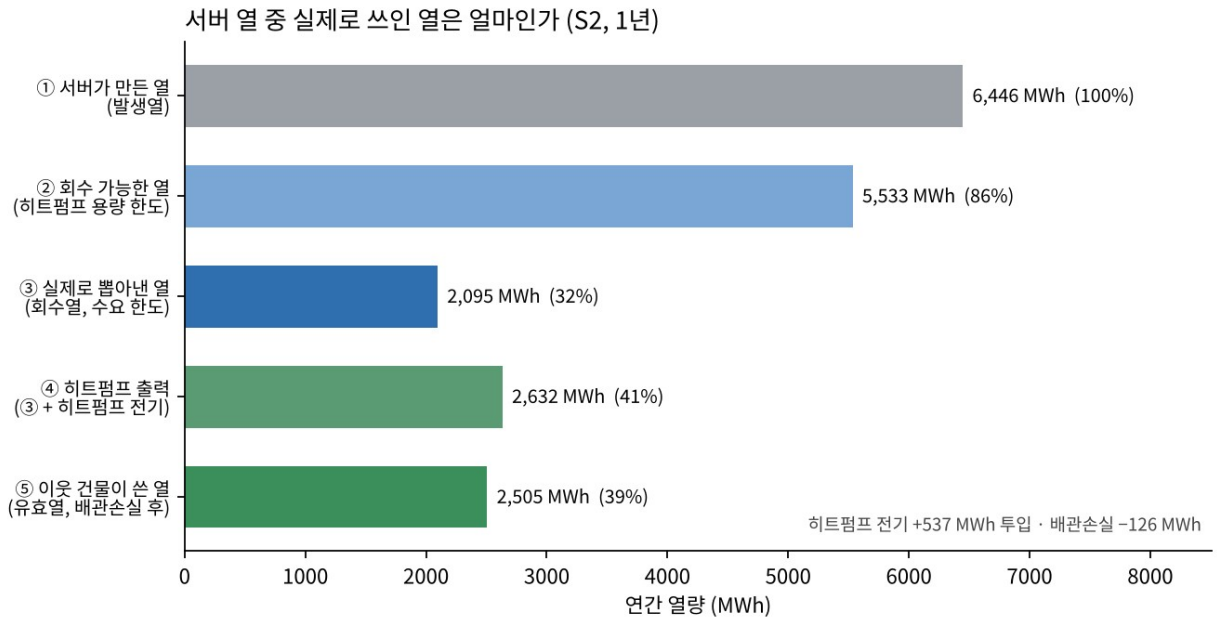


그림 6. 열 깔때기 (S2, 1 년). ④ 가 ③보다 큰 이유는 히트펌프가 전기를 써서 열을 더하기 때문이고, ⑤ 는 배관에서 잃은 열을 뺀 값입니다.

단계	뜻	연간 (MWh)
① 발생열	서버·전력변환 장치가 만든 모든 열	6,446
② 회수 가능열	히트펌프 용량 한도 안에서 뽑을 수 있었던 열 (수요 무시)	5,533
③ 회수열	수요만큼 실제로 뽑아낸 열	2,095
④ 히트펌프 출력	③ + 히트펌프 전기	2,632
⑤ 유효열	배관손실 5% 뺀 뒤 건물이 쓴 열 (수요 초과 불가)	2,505

핵심 → 겨울엔 회수열을 대부분 쓰지만 여름엔 난방 수요가 거의 없어 열을 버립니다. 열 저장이나 여름철 열 수요 (온수·흡수식 냉방)가 다음 과제입니다.

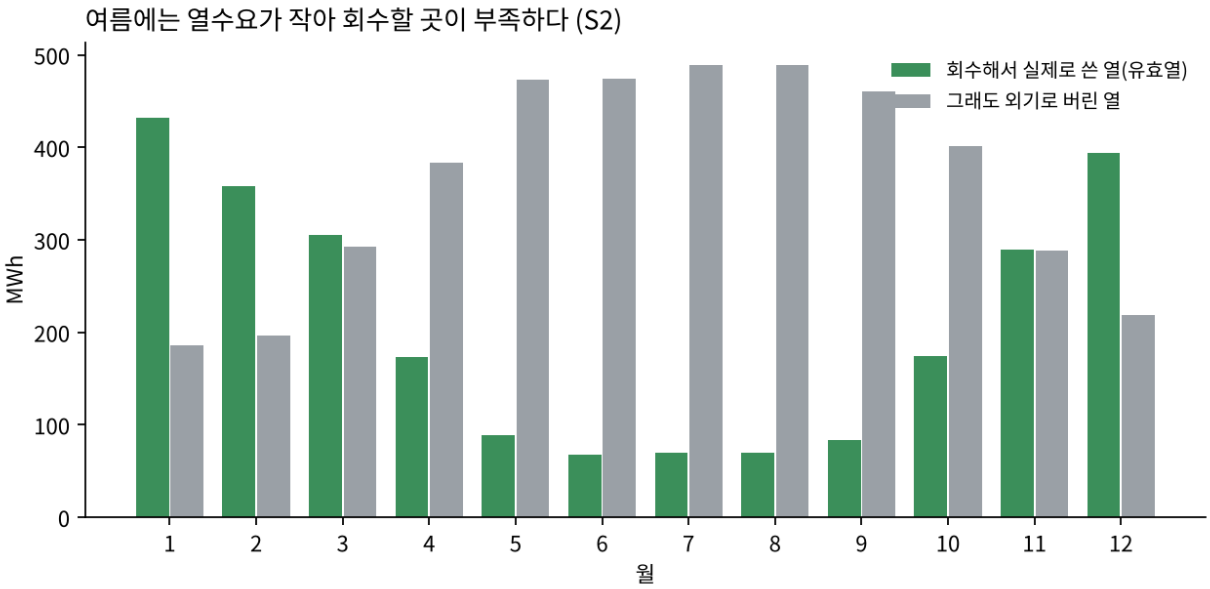


그림 7. 월별 유효열과 버린 열 (S2).

5. ESS 는 따로 평가 — 에너지 절감이 아니라 피크 저감

핵심 → ESS 는 에너지를 줄이지 않고 오히려 충방전 손실(8.8 MWh/년)을 더합니다. 대신 최대 전력을 141 kW 낮춥니다. 배터리를 더 깊게 쓰면 피크는 20 kW 더 깎이지만 수명이 더 빨리 줄어듭니다.

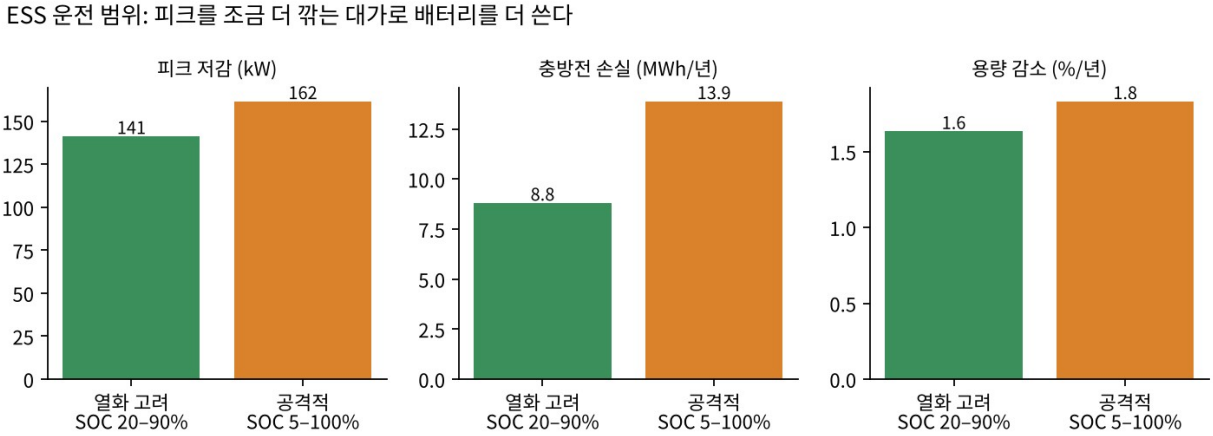


그림 8. ESS 운전 범위 비교. 그래서 ESS 는 에너지 절감 지표와 섞지 않고 '피크 저감·열화' 지표로 따로 봅니다.

6. 물리 모델 정교화 (v1.3)

v1.2 는 팬·펌프 전력을 '냉각열의 몇 %'로, 히트펌프 효율을 고정값으로 두었습니다. v1.3 은 장비마다 물리 법칙에 가까운 식을 넣었습니다.

부분	v1.2	v1.3
히트펌프 COP	고정값 (4.9)	열원(서버 냉각수) 출구온도·난방 출구온도·부분부하율로 계산 (v1.4). 외기온도는 직접 쓰지 않음
냉동기 운전 한계	없음	응축온도 60°C 초과 시 '운전 불가'로 판

		정, 최적화에서 제외 (v1.4)
펌프	보조전력 비율에 포함	정압 + 마찰 + 최소유량 + 효율곡선. 실측 성능곡선 CSV 로 교체 가능. 단순 세제곱 법칙 미사용
팬	보조전력 비율에 포함	건식냉각기 팬과 실내 공조기 팬을 장비별로 분리, 필요한 풍량으로 계산
냉각수 온도	30°C 고정	25~45°C 후보 중 서버 허용 등급(W40) 이하만 선택 (운전 변수)
건식냉각기 용량	제약 없음	설계 외기 31.7°C 에 맞춰 1,696 kW 로 설계. 모자라면 냉동기 응축온도가 올라가 효율 저하 (v1.3.1)
히트펌프-외기냉방 상호작용	없음	히트펌프가 열을 뽑아 식은 물이 건식냉각기로 감 → 외기냉방 조건에 반영 (v1.3.1)
난방 공급 온도	65°C	65°C 와 45°C 두 조건을 명시해 따로 계산

핵심 → 히트펌프 효율은 '물을 몇 도에서 몇 도로 올리느냐'가 결정합니다. 난방을 45°C 로 공급하면 65°C 보다 효율이 훨씬 좋고, 아주 적게 돌리면 효율이 떨어집니다.

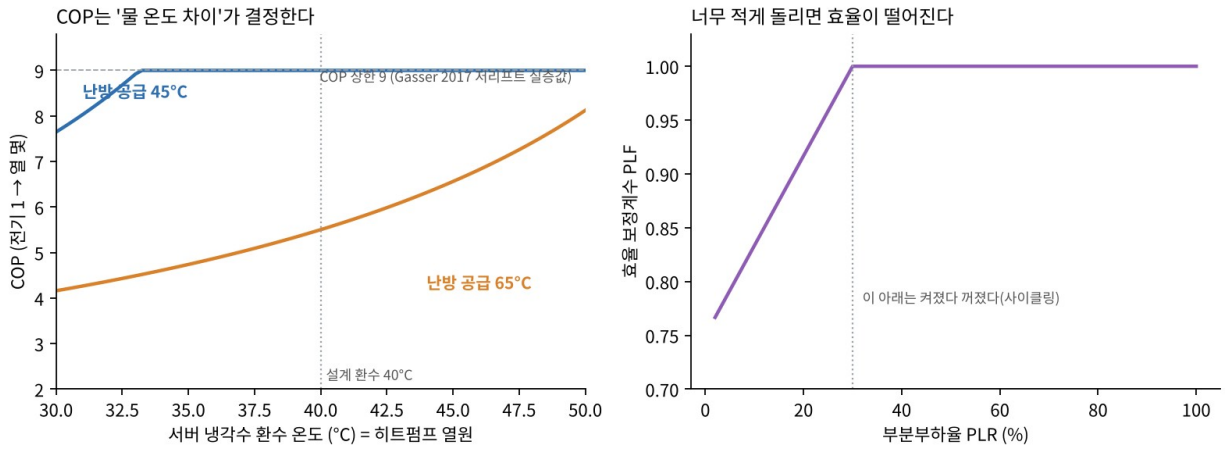


그림 9. 히트펌프 COP 모델. 왼쪽: 온도 효과, 오른쪽: 부분부하 효과. 카르노 비율 0.50, COP 상한 9 (근거는 10 장).

핵심 → 히트펌프는 서버 냉각수에서 열을 빼면서 물을 식히므로, 증발기는 '들어오는 물'이 아니라 '나가는 물'보다 차가워야 합니다(평균 36.7°C). 이걸 반영하면 65°C 난방의 계절 COP 가 4.79 → 4.66 로 조금 낮아집니다. 반면 로렌츠 COP 에 상수 효율 0.5 을 곱하면 8.79 로 크게 과대평가합니다(온도 리프트가 작을 때 로렌츠 효율이 떨어지는 현상, Pieper 외 2020). 그래서 로렌츠는 비교용으로만 썼습니다.

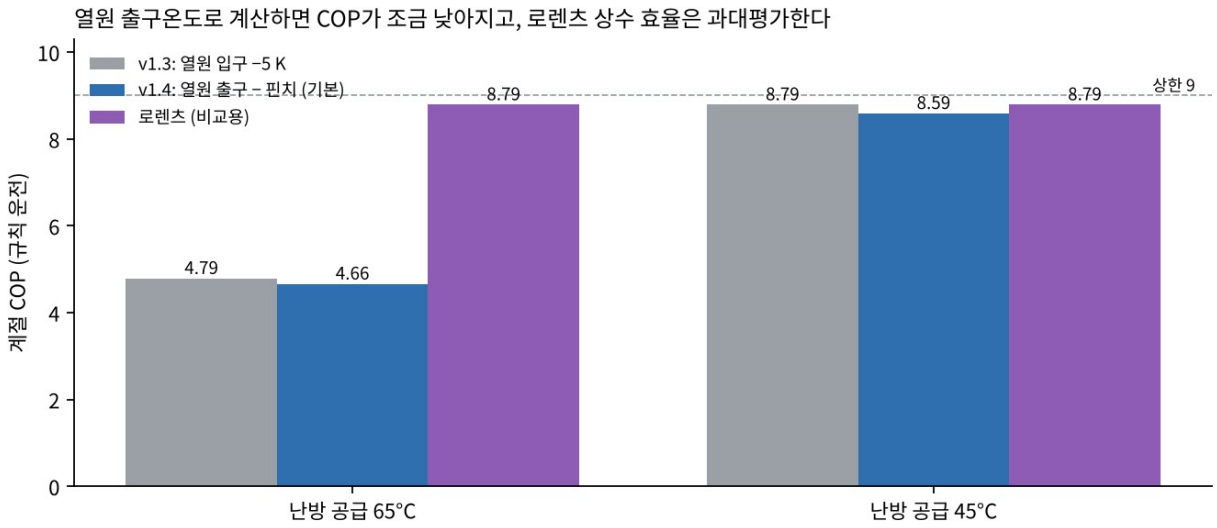


그림 10. 히트펌프 COP 계산 방식 비교 (P1, 규칙 운전).

핵심 → 펌프는 유량을 절반으로 줄여도 전력이 1/8 로 줄지 않습니다. 배관 높이차(정압), 최소 유량, 효율 저하 때문입니다.

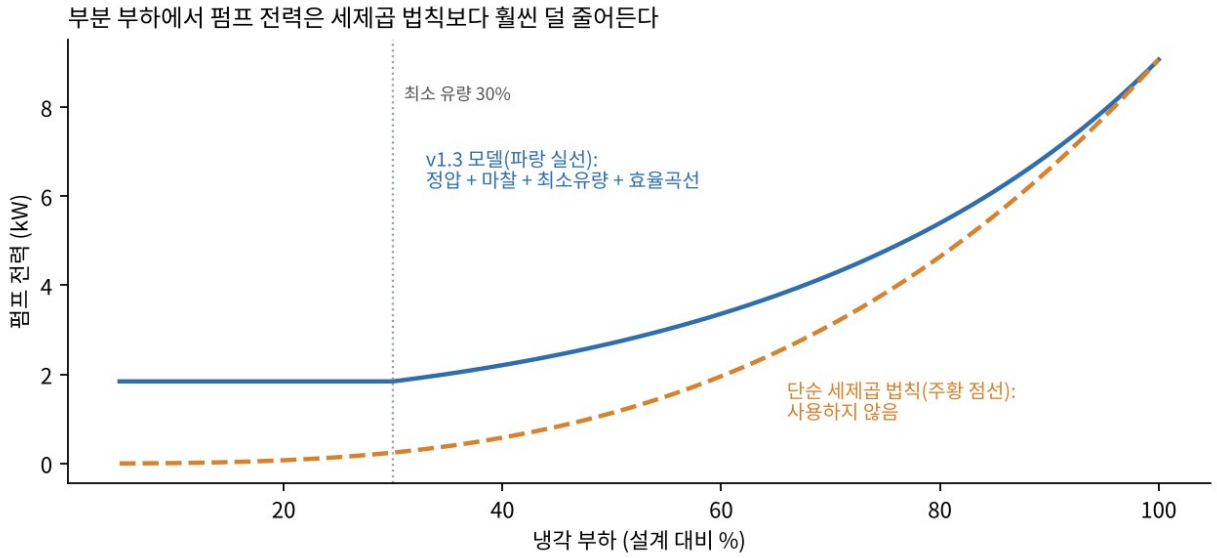


그림 11. 펌프 전력 모델과 단순 세제곱 법칙 비교 (수랭 루프).

핵심 → v1.3 에서 공랭(S0)의 냉각 관련 전력은 냉동기 662, 건식냉각기 팬 48, 실내 공조기 팬 185, 펌프 62 MWh/년입니다. 수랭에서는 대부분 사라집니다.

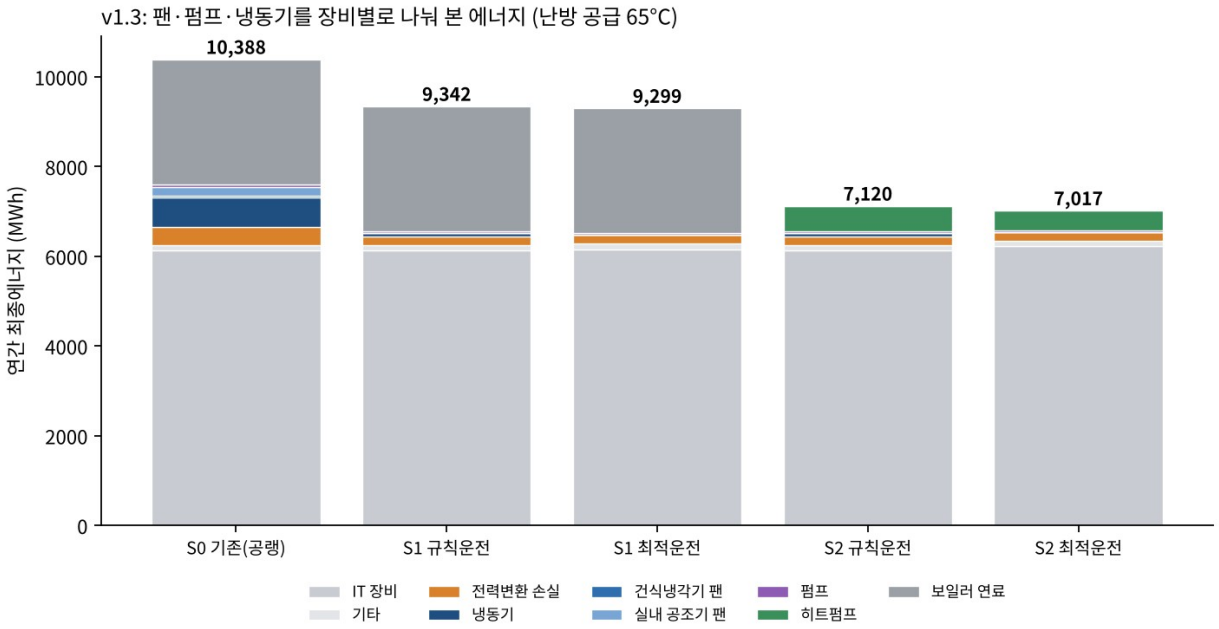


그림 12. v1.3 장비별 연간 에너지 (난방 공급 65°C).

핵심 → 모델을 정교화해도 결론(순서와 대략의 크기)은 유지됩니다. 숫자는 시나리오별로 S0 -4.3%, S1 -1.7%, S2 -1.7% 달라졌습니다.

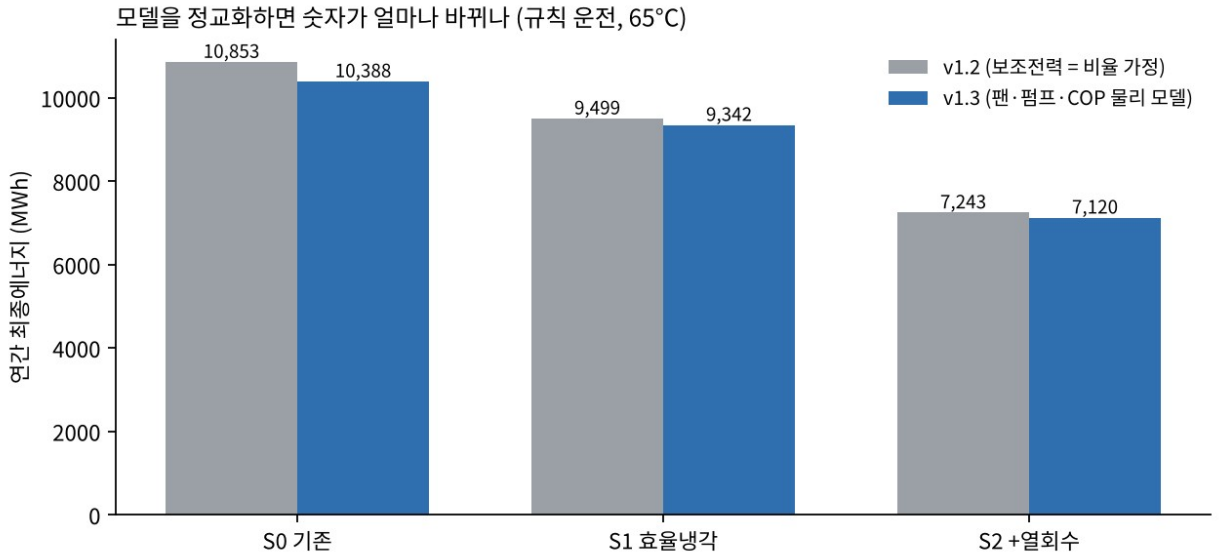


그림 13. 같은 시나리오를 v1.2 와 v1.3 으로 계산한 연간 최종에너지 (규칙 운전, 65°C).

7. 설비 효과 vs 운전 최적화 효과

규칙 운전 = 냉각수 30°C 고정, 히트펌프는 수요를 전부 담당. 최적 운전 = 매시간 냉각수 공급온도(서버 허용 등급 W40 이하)와 히트펌프 운전량(수요의 0·50·100%) 중 1 차에너지가 가장 작은 조합을 선택(전기요금 미사용). 외기냉방과 냉동기의 분담은 이 선택의 결과로 정해집니다. 미래를 정확히 알고 매시간 독립적으로 설정을 바꾼다고 가정한 이상적 조건이므로, 운전 효과는 실제로 얻을 수 있는 값의 상한입니다.

핵심 → 절감의 대부분은 설비(파랑)에서 나옵니다. 운전 최적화(주황)는 이상적 조건에서 65°C 난방 283 MWh, 45°C 난방 115 MWh 로 작지만 장비를 바꾸지 않고 얻는 절감입니다.

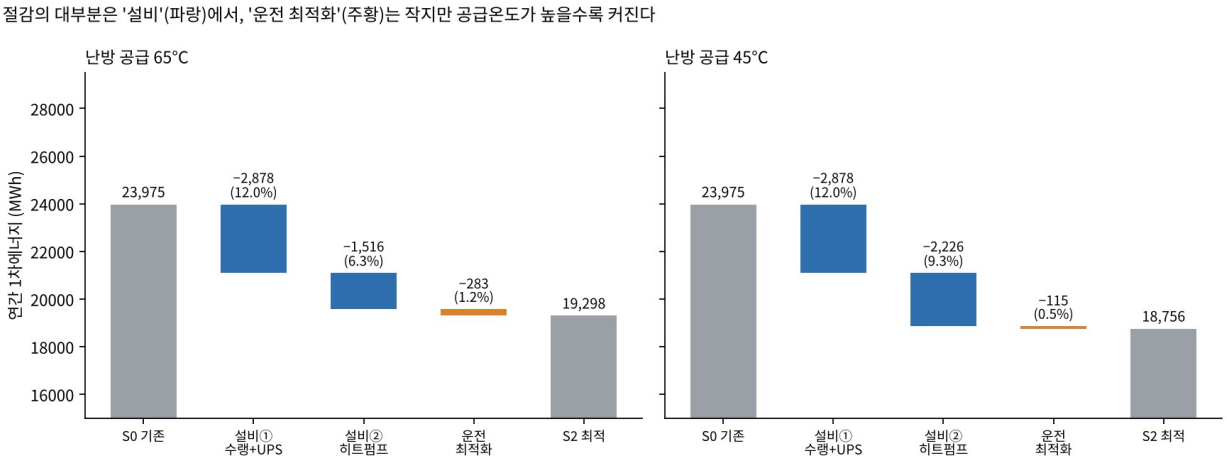


그림 14. 1 차에너지 기준 단계별 절감 (폭포 그래프).

단계	65°C 난방 (MWh/년)	45°C 난방 (MWh/년)	종류
설비①: 공랭→수랭+고효율 UPS	2,878	2,878	설비
운전①: 냉각수 온도 시간별 최적화	119	119	운전
설비②: 히트펌프 열회수 추가	1,516	2,226	설비
운전②: 냉각수 온도·히트펌프 운전량 최적화	283	115	운전

'운전①'은 히트펌프가 없는 S1 에서 냉각수 온도만 최적화한 효과로, 폭포 그래프에는 넣지 않고 참고로 표시했습니다.

핵심 → 65°C 난방에서는 겨울에 냉각수를 40°C 로 올리는 것이 최선입니다(히트펌프 효율 상승 > 칩 누설전력 증가). 45°C 난방에서는 히트펌프 효율이 이미 높아(계절 COP 8.7, 상한 9) 대부분 30°C 를 유지합니다.

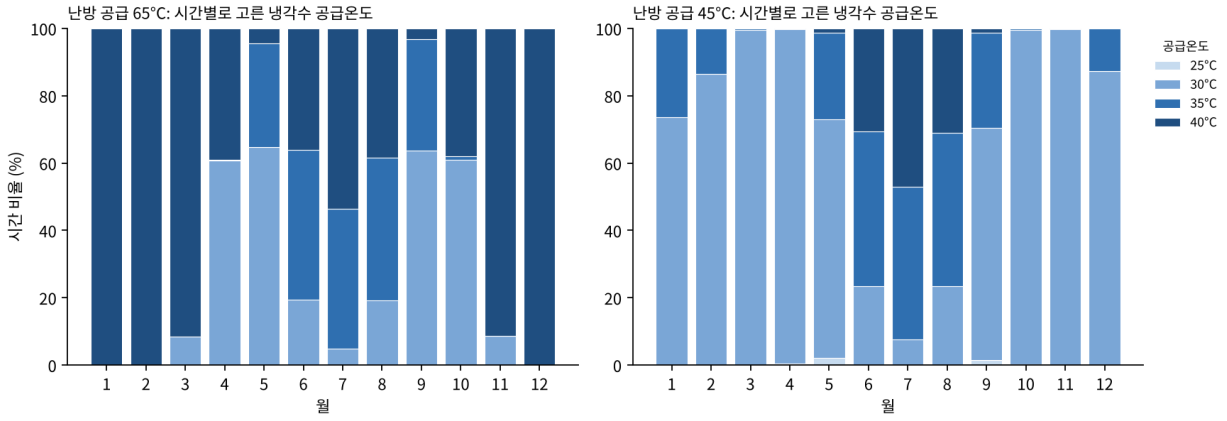


그림 15. 최적 운전에서 매시간 고른 냉각수 공급 온도의 월별 비율. 동점일 때는 낮은 온도를 고르도록 되어 있습니다.

히트펌프는 왜 항상 켜졌나. 히트펌프 열이 보일러 열보다 1 차에너지가 적으려면 COP 가 2.75 × 0.9 ÷ 1.1 = 2.25 만 넘으면 됩니다. 실제 COP 는 6.0(65°C)~8.7(45°C)라 1 차에너지 기준에서는 항상 켜는 것이 맞습니다. 그

래서 이번 결과의 운전 효과는 거의 전부 냉각수 온도 선택에서 나오며, 'ON/OFF 모드 선택을 검증했다'고 말할 수는 없습니다.

핵심 → 서버가 허용하는 냉각수 온도가 낮으면(W32) 운전 최적화로 얻을 것이 0 MWh 로 사라지고, W45 면 352 MWh 로 커집니다(65°C 난방). 운전 최적화의 가치는 서버 사양이 먼저 정합니다.

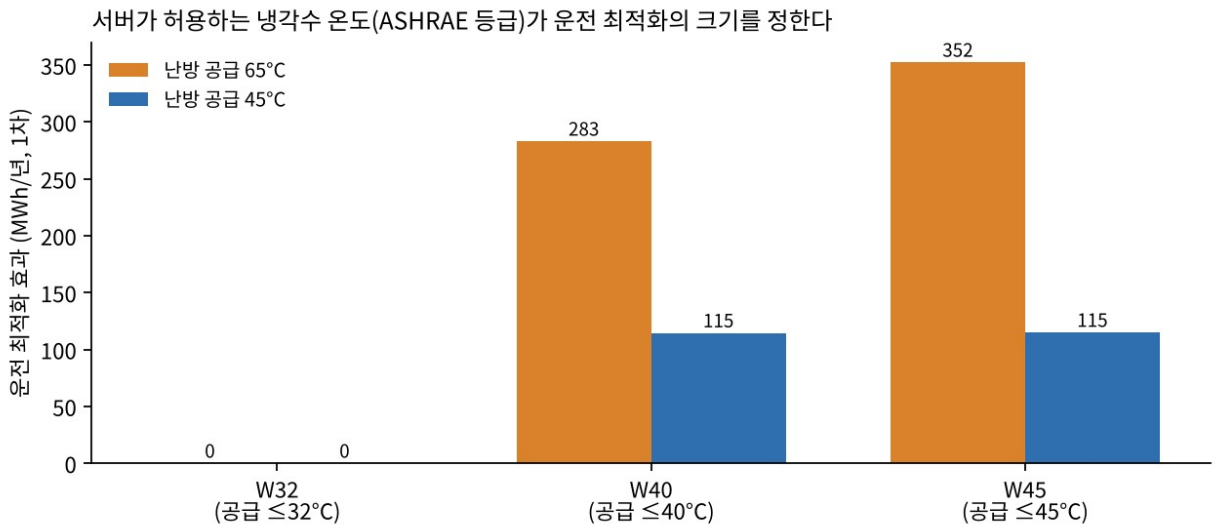


그림 16. ASHRAE 수랭 등급별 운전 최적화 효과. 등급은 서버가 받을 수 있는 설비 공급수의 상한온도입니다.

핵심 → 1·2 위 후보의 차이가 1% 미만인 시간은 78%지만, 그중 대부분(60%p)은 같은 운전 방식에서 냉각수 온도만 다른 경우입니다. 냉각 방식이나 히트펌프 운전량이 갈리는 시간은 18%입니다. 이 숫자는 '후보 간 에너지 차이가 작다'는 뜻이지, 그만큼 판단이 틀린다는 뜻은 아닙니다.

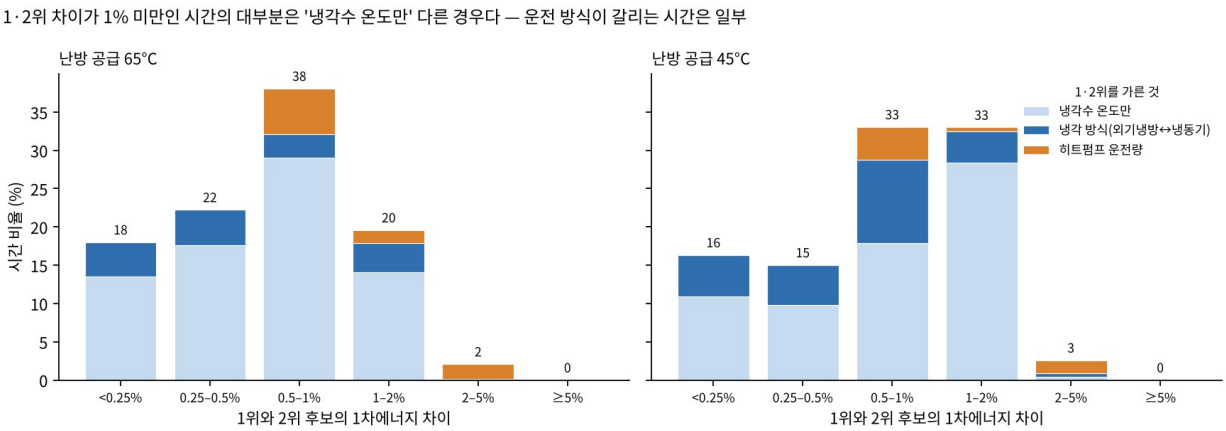


그림 17. 1·2 위 후보의 1 차에너지 차이 분포를 '무엇이 둘을 갈랐는지'로 나눈 것. 실제로 판단이 뒤집히는 비율은 예측 오차를 넣은 지도 B 에서 계산합니다.

운전 가능성 점검 (v1.3.1 → v1.4)

수지가 0 으로 맞아도 설비가 실제로 그 운전을 할 수 있는지는 별개입니다. 다음을 확인했습니다.

점검 항목	기준	결과 (65°C 난방)
건식냉각기 용량 초과	팬 100%를 넘는 방열 금지	최대 팬 필요율 0.87 (1 이하) → 초과 0 시간
용량 부족 시 응축온도 상승	모자라면 응축온도 ↑ → 냉동기 효율 ↓	S0 0 시간, 외기냉방 용량 제한 0 시간

	로 처리	
서버 냉각수 허용온도	ASHRAE W40: 공급 ≤ 40°C	최적운전 최고 공급온도 40°C
설계 외기온도	모의 기상 1 년의 0.4% 초과온도 (ASHRAE 설계조건 방식)	31.7°C → 건식냉각기 1,696 kW, 팬 정격 34 kW
ESS 피크 (v1.3 부하)	v1.3 최적운전 전력 프로파일로 다시 계산	1,031 → 892 kW

핵심 → 설비를 정상 연도 기준으로 정한 뒤 일부러 가혹하게 만들었습니다. 폭염 +5°C · IT 100% · 냉각기 성능 −20%를 한꺼번에 줘도 냉동기 응축온도는 최고 49°C 로 한계(60°C) 안이었고 불가능 운전은 0 시간입니다. 대신 공랭(S0)은 4,097 시간 동안 응축온도가 올라가 효율이 떨어졌습니다.

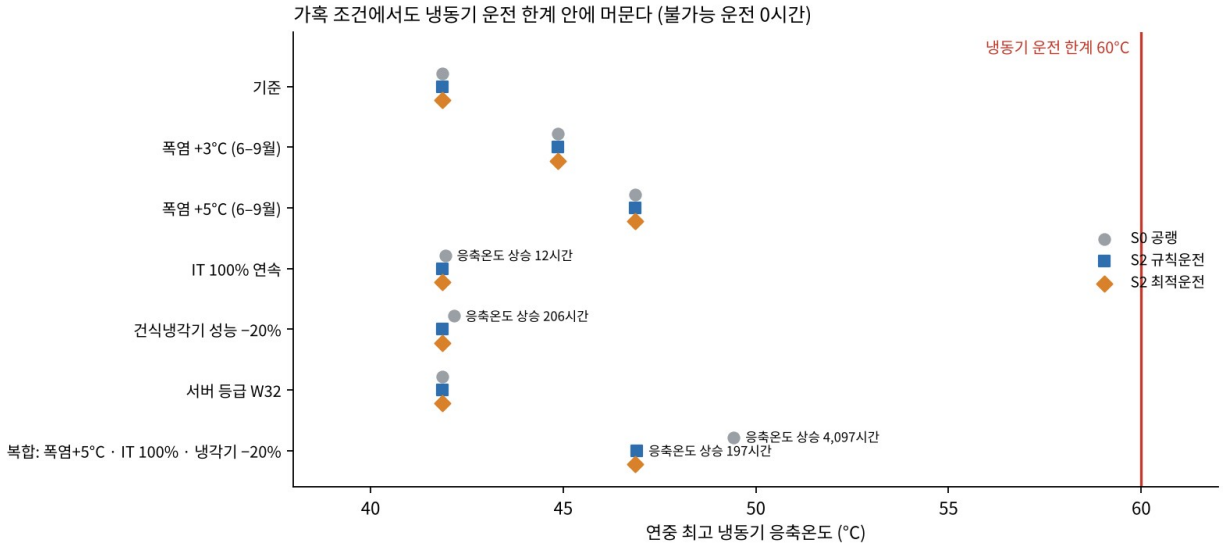


그림 18. 스트레스 테스트 (P0). 점 = 연중 최고 응축온도, 빨간 선 = 냉동기 운전 한계(공랭 칠러 최대 외기 52°C + 8 K).

한계 탐색: 같은 복합 조건에서 여름 외기를 계속 올려 보면 S0 공랭는 +15°C(최고 외기 49°C)에서 처음 운전 불가, S2 규칙운전는 +18°C(최고 외기 52°C)에서 처음 운전 불가가 생깁니다.

실현 가능한 운전 — 이상적 운전과 비교 (v1.4)

지금까지의 '최적 운전'은 매시간 설정을 마음대로 바꾸고 미래 날씨를 정확히 안다고 가정했습니다. 실제 운전에 가깝게 세 가지 제약을 넣었습니다. ① 냉각수 설정온도는 시간당 5 K 까지만 바꿀 수 있고, ② 한 번 바꾸면 4 시간은 유지하며, ③ 계획은 실제 기온이 아니라 전날 예보(오차 표준편차 1.9°C)로 세웁니다. 1 년 전체를 동적계획법(Dynamic Programming)으로 한 번에 풀어 이 제약 안에서 1 차에너지가 가장 작은 운전 계획을 찾고, 그 계획을 실제 날씨에서 돌렸습니다.

핵심 → 제약과 예보 오차를 넣어도 65°C 난방에서 운전 효과는 283 → 269 MWh 로 95%가 남습니다. 설정 변경은 연 1,353 회 → 655 회로 줄고, 주 1 회만 바꿔도 247 MWh 를 얻습니다. 효과의 대부분은 '계절에 맞춘 냉각수 온도'에서 나온다는 뜻입니다.

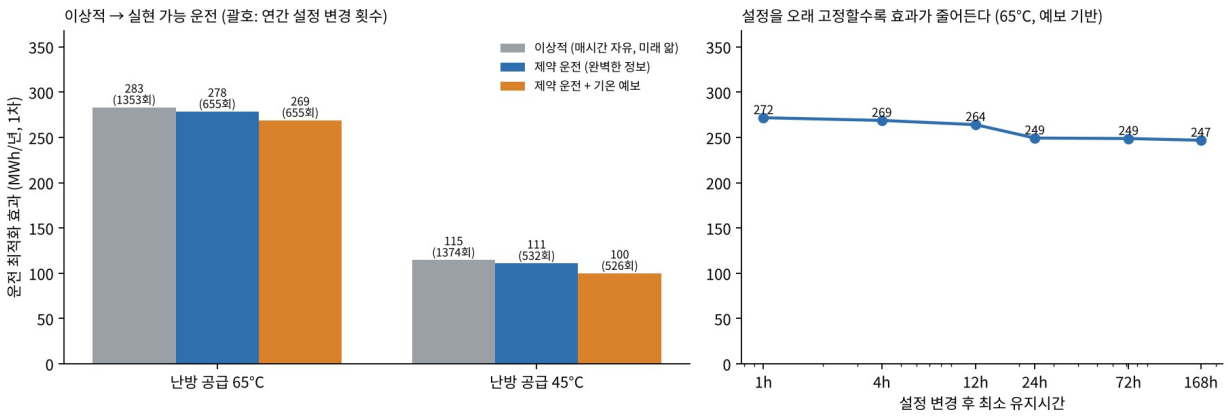


그림 19. 이상적 vs 실현 가능 운전. 오른쪽: 최소 유지시간을 1 시간~1 주일로 바꿨을 때 (65°C, 예보 기반). 제약 위반 점검: 변경 간 최소 간격 4 시간, 최대 변경폭 5 K.

핵심 → 겨울에는 히트펌프 효율을 위해 냉각수를 40°C 로 유지하고, 여름에는 상황에 따라 내립니다. 제약 운전은 같은 방향을 따르되 자주 흔들지 않습니다.

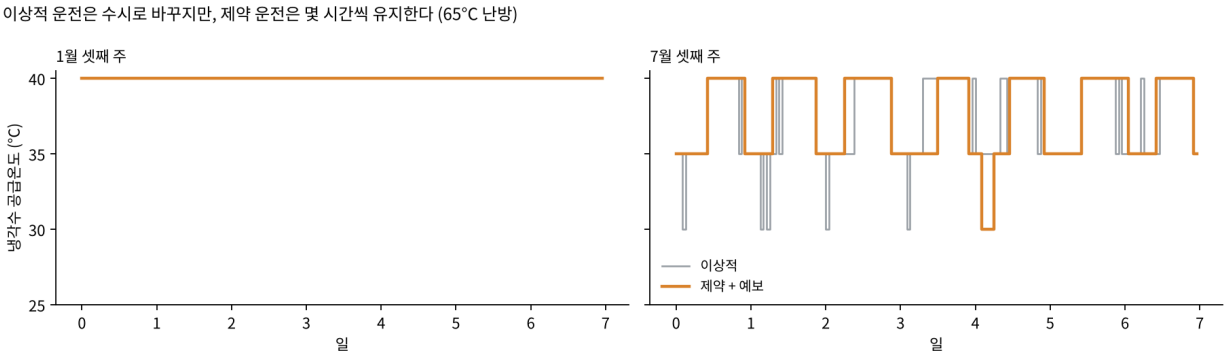


그림 20. 예시 주간의 냉각수 공급온도 (65°C 난방).

8. 최적 운전 지도 — 지도 A(오차 없음)와 지도 B(오차 있음) (v1.5)

외기온도(−15~35°C)와 난방 수요(0~800 kW)의 모든 조합에서, IT 평균 부하(700 kW)와 서버 등급 W40 를 고정하고 1 차에너지가 가장 작은 운전을 찾았습니다. 고른 것은 히트펌프 운전량(0·50·100%)과 냉각수 공급온도이고, 결과를 '열회수+외기냉방 / 열회수+냉동기 보조 / 혼합(부분 회수) / 외기냉방만 / 냉동기 사용' 다섯 가지 전략으로 표시했습니다. 난방 공급온도는 65°C 와 45°C 로 고정해 지도를 따로 그렸습니다. 1 위와 2 위의 차이가 1% 미만인 곳은 빗금으로 표시했습니다.

핵심 → 본 연구의 설비·성능 가정에서는 난방 수요가 조금이라도 있으면 항상 열회수가 최선입니다(손익분기 COP 2.25 보다 실제 COP 가 훨씬 높기 때문). 바뀌는 것은 냉각 방식(외기 약 32°C 이상에서 냉동기 보조)과 냉각수 온도입니다. 65°C 난방에서는 (외기 0°C 기준) 수요가 약 275 kW 이상이면 냉각수를 40°C 로 올리고, 그 아래에서는 더 낮게 두는 것이 최선입니다.

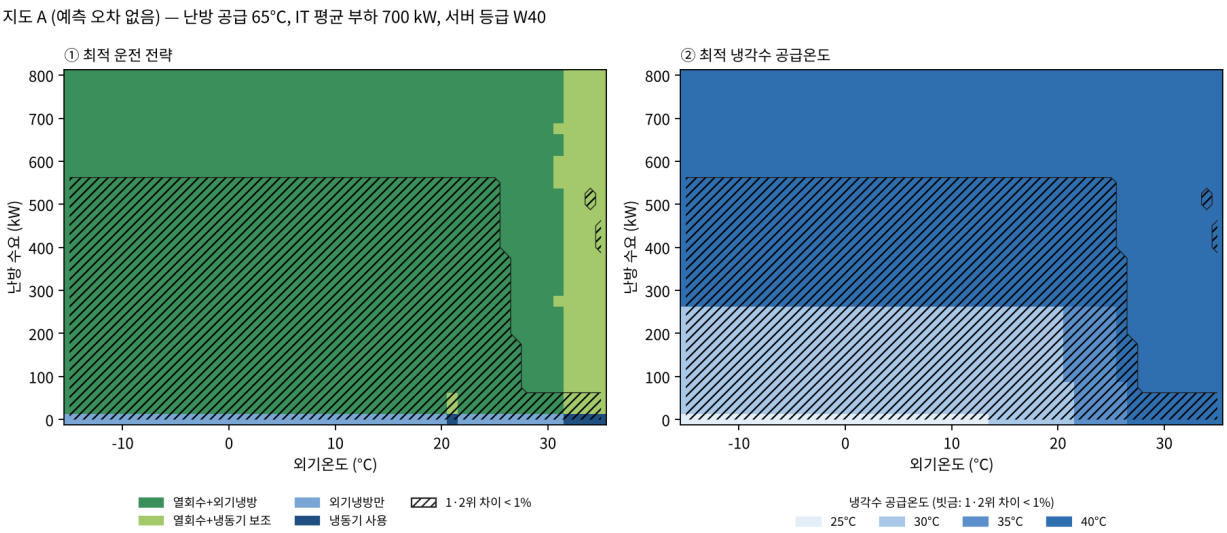


그림 21. 지도 A, 난방 공급 65°C. 빗금 = 1·2 위 차이 1% 미만(후보 간 차이가 작은 곳).

핵심 → 45°C 난방에서는 히트펌프 효율이 이미 높아 냉각수 온도를 올릴 이득이 작고, 지도가 더 복잡하며 빗금(근소한 차이) 영역이 넓습니다. COP 상한(9)에 닿는 조건이 많은 것도 원인입니다.

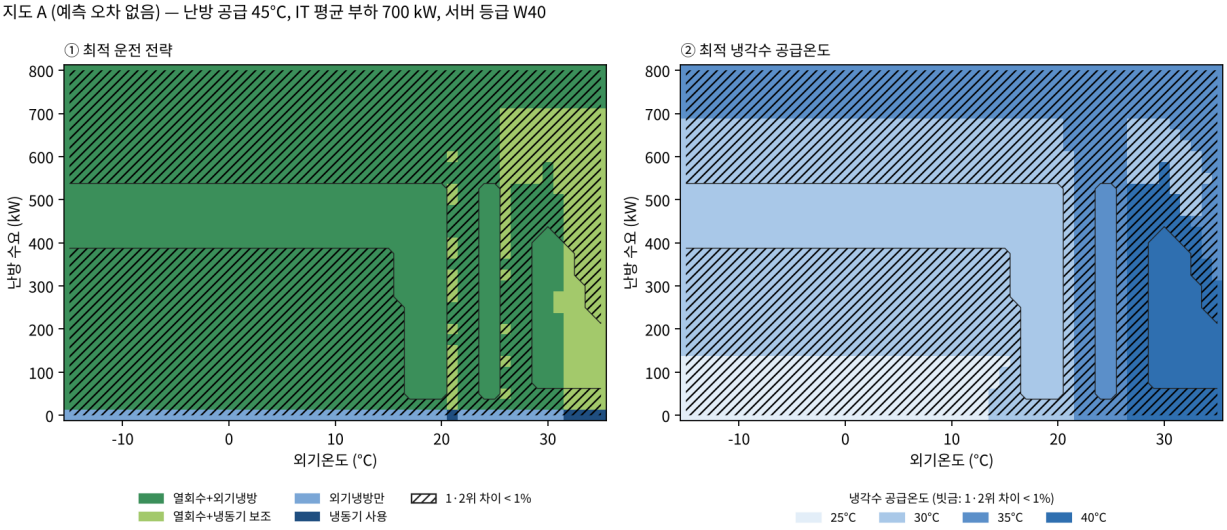


그림 22. 지도 A, 난방 공급 45°C.

핵심 → 냉각수 온도를 조건으로 고정해 보면, 냉각수가 30 → 35 → 40°C 로 따뜻해질수록 '냉동기 보조'가 필요한 경계가 외기 약 22 → 27 → 32°C 로 밀려납니다. 냉각수 온도를 올리는 것이 곧 외기냉방 시간을 늘리는 방법입니다.

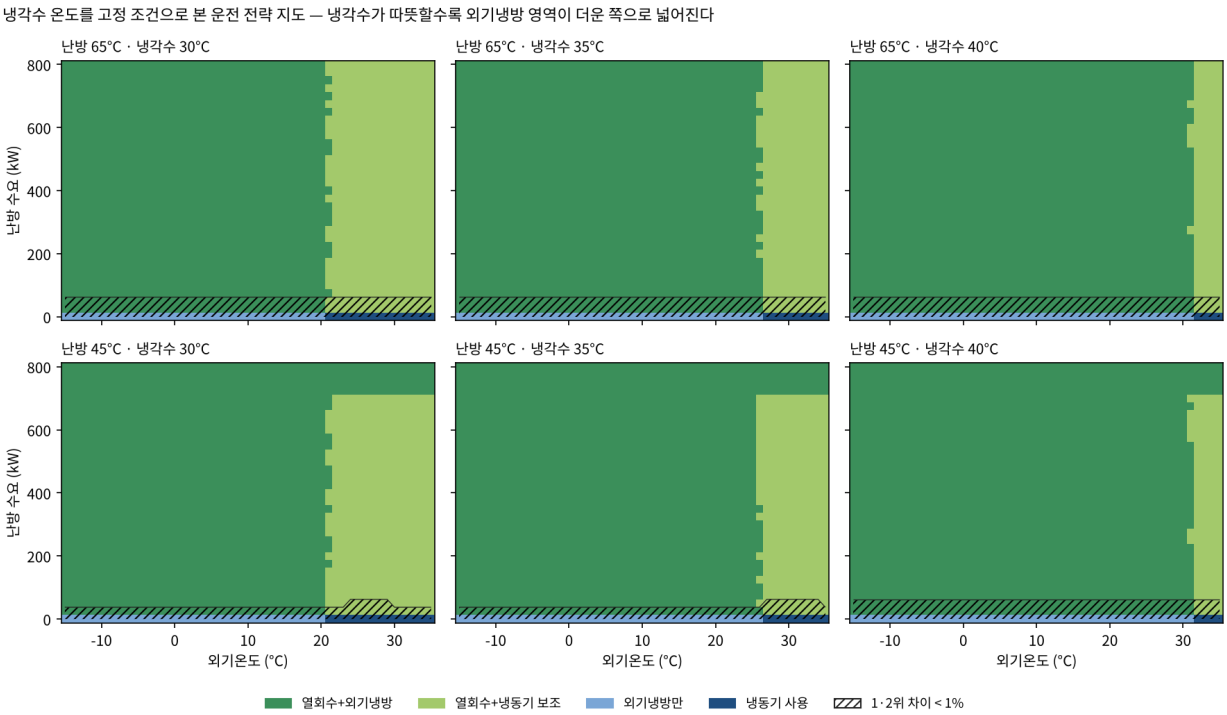


그림 23. 냉각수 공급온도를 30/35/40°C 로 고정한 운전 전략 지도 (위: 65°C 난방, 아래: 45°C 난방).

지도 B 는 어떻게 만들었나. 각 칸에서 오차를 300 번 뽑고, 그 오차를 시뮬레이터 안에 넣어 모든 후보를 처음부터 다시 계산했습니다(v1.5.1). 히트펌프 COP 가 낮아지면 압축기 전력만 늘어나는 것이 아니라 서버에서 뽑는 열이 줄고, 그만큼 외기냉방·냉동기가 처리할 열과 보일러 사용량, 운전 가능 여부까지 함께 바뀝니다. 냉각 전력 오차는 '설비 효율이 실제로 다른 것'으로 해석해(v1.5.2), 냉동기 COP 를 바꾼 뒤 냉동기 전력 → 응축열 → 건식냉각기 부하·응축온도 → 운전 가능성을 차례로 다시 계산하고, 팬·펌프 전력도 같은 비율로 바꿉니다(펌프 일은 냉각수에 열로 들어가 함께 버려짐). 전력 숫자에만 곱하는 통계적 보정이 아닙니다. 이렇게 얻은 1 차에너지를 '시뮬레이션 참값'으로 두고, 지도 A 의 선택이 그래도 최선으로 남은 비율(선택 안정성)을 셌습니다. 이 비율은 현장에서 관측한 확률이 아니라 '가정한 오차 모델 하에서의 몬테카를로 비율'입니다.

오차의 출처와 한계. 냉각 전력 오차는 ESIF 비 IT 전력 모델(v1.1)의 검증 구간 실측 오차를 외기온도 구간별로 빌려 쓴 '대리 불확실성(proxy)'입니다. ESIF 모델은 팬·펌프 등 비 IT 전력 전체를 예측하고, 이 연구의 냉각설비 모델(냉동기·건식냉각기 팬·순환펌프)과는 대상이 달라 같은 오차 분포를 가진다는 근거는 없습니다. 히트펌프 COP 오차 ±15%는 가정입니다. 따라서 지도 B 전체가 민감도 분석입니다.

핵심 → 지도 A 에서 빗금(차이 1% 미만)이 59%였지만, 가정한 오차 아래에서도 냉각수 온도 선택이 90% 이상 유지되는 칸이 93%입니다. 흔들리는 곳은 냉각수 온도가 바뀌는 경계 부근이고, 전략(열회수 여부) 자체는 거의 바뀌지 않습니다. 차이가 작다는 것과 판단이 뒤집힌다는 것은 다른 이야기입니다.

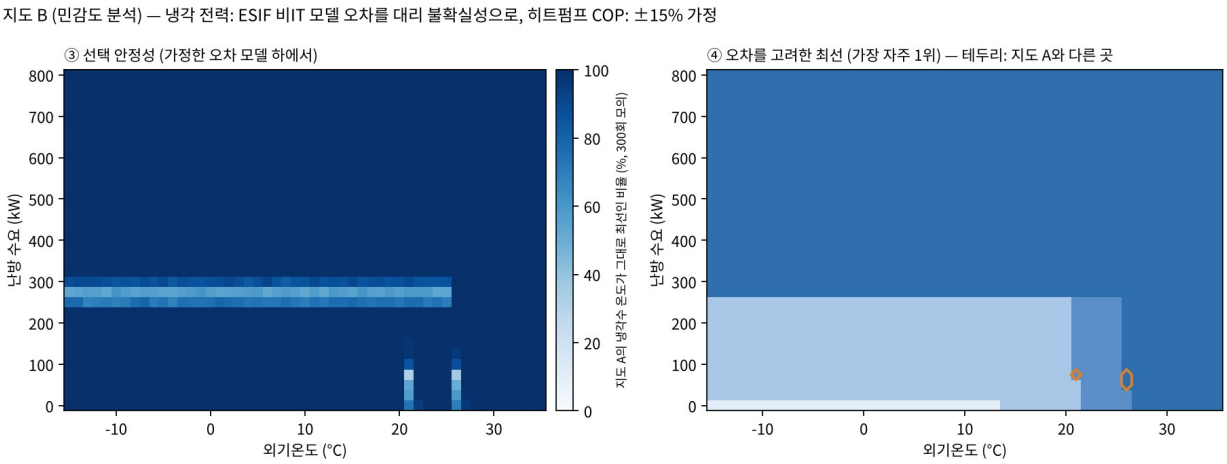


그림 24. 지도 B, 난방 공급 65°C. 왼쪽: 지도 A 의 냉각수 온도가 오차 아래에서도 최선으로 남은 비율(300 회 모의). 오른쪽: 가장 자주 1 위가 된 선택(주황 테두리 = 지도 A 와 다른 곳). 칸마다 모든 후보에 같은 오차(ρ=1).

핵심 → 45°C 난방에서도 흔들리는 곳은 냉각수 온도 경계 부근에 모여 있습니다.

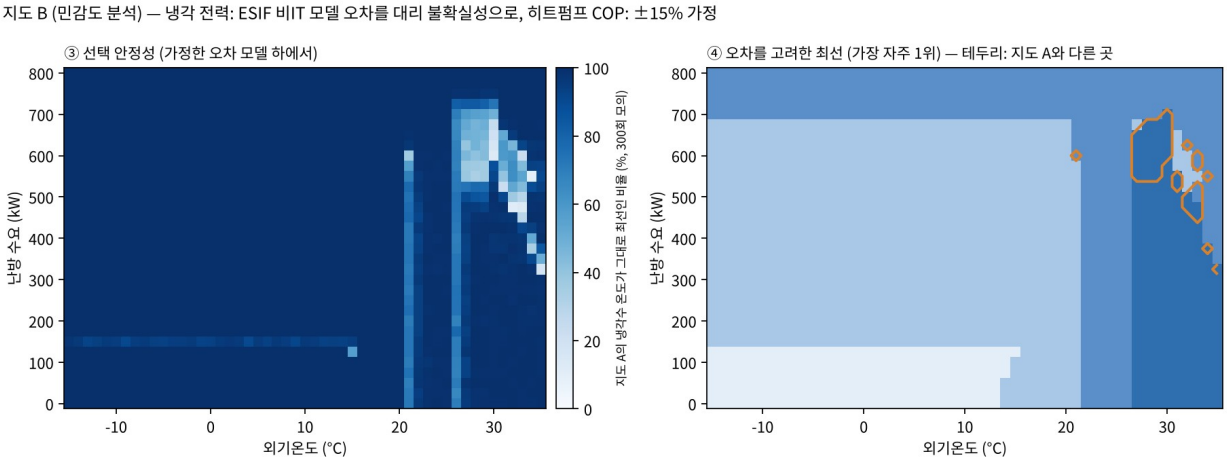


그림 25. 지도 B, 난방 공급 45°C.

핵심 → 1 년 8,760 시간에 같은 방식으로 오차를 넣고, 후보들 사이 오차의 상관계수 ρ 를 1(모든 후보가 같이 틀림)에서 0(후보마다 따로 틀림)까지 바꿨습니다. 65°C 난방에서 판단이 바뀌는 시간은 3.2% → 23%(ρ=0.5) → 31%(ρ=0), 손실은 0.9 → 16 → 41 MWh/년으로 커집니다. 손실은 운전 최적화 효과(269 MWh)의 0.3% ~ 15% 입니다. 운전 최적화의 가치는 오차의 크기보다 '후보 사이에서 오차가 얼마나 같이 움직이느냐'에 좌우되며, 실제 상관 구조를 추정하는 것이 다음 연구 과제입니다.

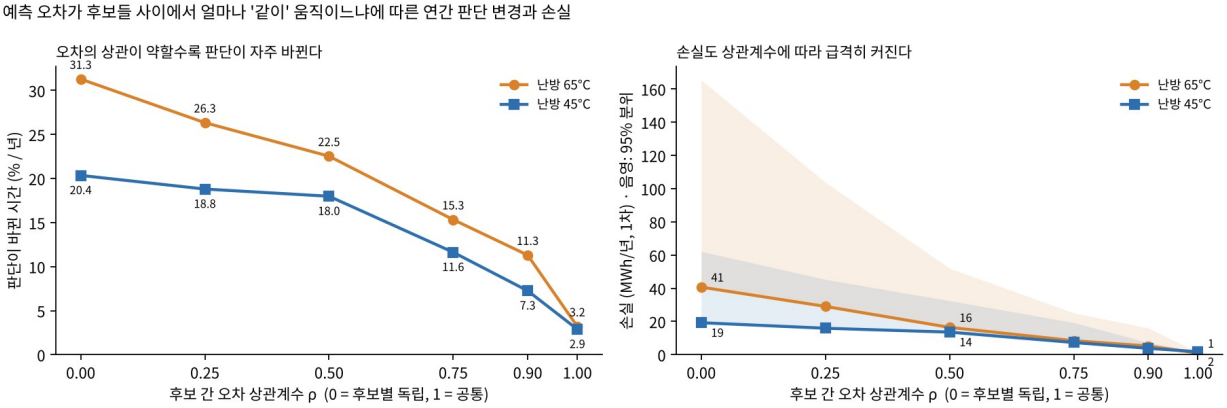


그림 26. 후보 간 오차 상관계수에 따른 연간 판단 변경과 손실(regret, 40 회 모의, 음영 = 95% 분위). ρ=0(후보별 독립)은 실제 설비에서 같은 외기·계통·센서를 공유한다는 점에서 가능성이 낮은 스트레스 시나리오이며, 수학적으로 보장된 최악의 상한은 아닙니다.

9. 실측 데이터로 검증 (NREL ESIF)

검증 범위. 여기서 검증한 것은 간소화 냉각 전력 모델(v1.1 회귀식)입니다. v1.3 의 상세 팬·펌프·히트펌프 모델은 ESIF 로 직접 검증하지 않았으며 별도의 실측 보정이 필요합니다.

미국 국립재생에너지연구소(NREL) ESIF 데이터센터의 2016~2023 년 시간별 실측값을 썼습니다. 2016~19 년으로 모델을 맞추고(보정), 한 번도 보지 않은 2020~23 년으로 성적을 매겼습니다(검증). ESIF 에는 냉동기와 히트펌프가 없어서 '냉각 보조전력(팬·펌프)과 PUE'만 검증했습니다.

핵심 → PUE 는 평균 0.0071 만큼 낮게 예측했고, 95% 일치 범위는 -0.033~+0.019 입니다. PUE 수준에서는 잘 맞습니다.

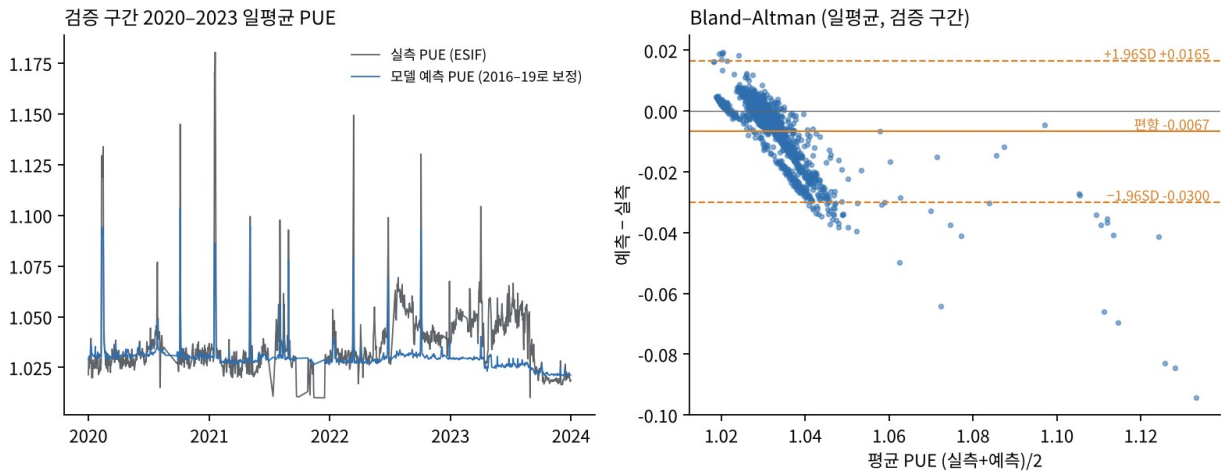


그림 27. 검증 구간 일평균 PUE 와 Bland–Altman 그림.

핵심 → 그러나 비 IT 전력(냉각 보조전력 등)으로 보면 전체 WAPE 26%, 여름 35%, 30°C 이상 34%입니다. 더운 날, 부하가 높을 때 실제보다 적게 예측합니다.

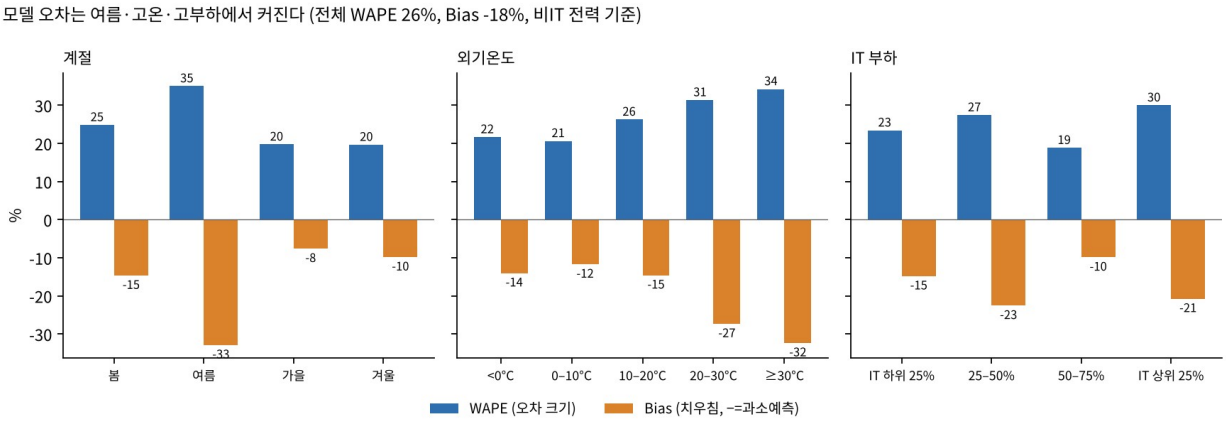


그림 28. 계절·외기온도·IT 부하 구간별 오차. 파랑 = 오차 크기, 주황 = 치우침(음수 = 과소예측).

구간	묶음	시간 수	MAE (kW)	WAPE	Bias
전체	전체	28,950	12.4	26%	-18%

봄	계절	8,217	10.7	25%	-15%
여름	계절	7,150	21.0	35%	-33%
가을	계절	6,115	9.8	20%	-8%
겨울	계절	7,468	8.1	20%	-10%
<0°C	외기온도	4,685	9.2	22%	-14%
0–10°C	외기온도	8,730	8.8	21%	-12%
10–20°C	외기온도	8,546	12.8	26%	-15%
20–30°C	외기온도	5,961	18.0	31%	-27%
≥30°C	외기온도	1,028	21.5	34%	-32%
IT 하위 25%	IT 부하	7,238	8.5	23%	-15%
25–50%	IT 부하	7,237	12.3	27%	-23%
50–75%	IT 부하	7,237	7.9	19%	-10%
IT 상위 25%	IT 부하	7,238	20.8	30%	-21%

핵심 → ESIF 는 IT 부하가 늘었는데도 열 재사용 비율이 13%에서 0.9%로 줄었습니다. 설비가 있어도 수요와 운전이 맞지 않으면 열은 버려집니다 — 4 장 결과와 같은 이야기입니다.

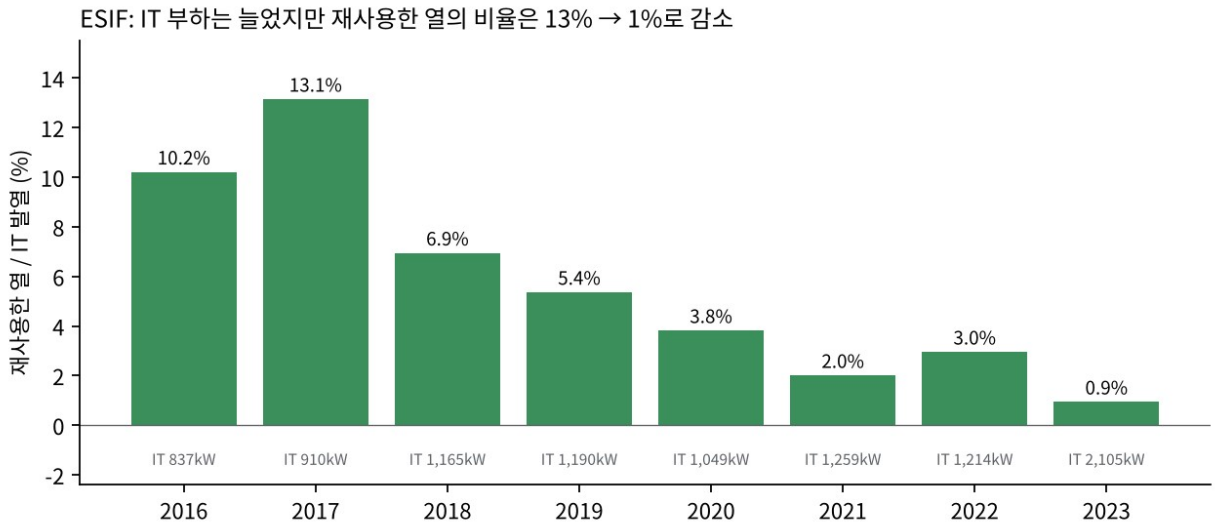


그림 29. ESIF 연도별 열 재사용 비율 (막대 아래 숫자는 평균 IT 전력).

10. 가정값은 어디서 왔나 — 근거와 민감도

모델에 들어간 숫자를 ① 근거가 있는 값, ② 근거를 찾지 못해 범위를 바꿔 본 값, ③ 비교 조건으로 정한 시나리오 설정으로 나눴습니다. 이전 버전에서 근거 없이 넣었던 값은 아래 표처럼 고쳤습니다.

① 근거가 있는 값

항목	이전 → 현재	근거
IT 유휴전력	30% → 20%	AI 서버 유휴 = 정격의 20% (LBNL 2024 보고

		서), 8-GPU H100 실측 18% (Latif 외 2024)
IT 연평균 전력	정격의 79% → 70%	AI 서버 연평균 = 정격의 70% (LBNL 2024) → 평균 이용률 0.625
냉동기 운전 한계	없음 → 응축 60°C	공랭 칠러 최대 외기 52°C (제조사 사양) + 응축 접근 8 K
난방 환수온도	없음 → 65/40, 45/25°C	라디에이터 실측 64/42°C (Jangsten 2016), 저온 난방 45/25°C 설계 (Danfoss) — 로렌츠 비교에 사용
로렌츠 효율 (비교용)	0.5	대형 히트펌프 문헌 상수 0.5, 덴마크 실설비 0.5–0.6 (Pieper 외 2020)
기온 예보 오차	표준편차 1.9°C	1 일 전 기온 예보 MAE 1.2–2.0°C (meteoblue 2021 비교)
건식냉각기 접근온도	5 K → 10 K	제조사 데이터 중앙값 10 K, 사분위 8.5–11.8 K (Wenzel 외 2023, Energies 16:3661)
건식냉각기 팬 전력	0.02 kW/kW (유지)	냉각탑 · 건식냉각기 0.01–0.06 kWel/kWth (Wenzel 외 2023)
실외기 팬 부분부하	풍량^2.7 → 풍량^3	정압 설정이 없는 팬의 상사법칙 (교과서 관계)
실내 공조기 팬 부분부하	풍량^2.7 → ASHRAE 곡선	ASHRAE 90.1 Appendix G 표 G3.1.3.15 VAV 팬 곡선
펌프 설계 양정	30 m → 23 m	설계점 22 W/gpm (ASHRAE 90.1 Appendix G 냉수 펌프)이 되도록 역산
배관 열손실	5% → 4.8%	손실% = 17 × (선형 열밀도)^-0.5, 배관 200 m (IEA Bioenergy Task 32, 2014)
칩 누설전력	0.20 → 0.22 %/°C	수랭 랙 입구 24→42°C 에서 부하 시 +4%, 유휴 시 <0.5% (Kadhim 2019) — 부하 시 상한값
히트펌프 COP 상한	7 → 9	저리프트 전용 히트펌프 실증 COP≈9 @ 20 K (Gasser 외 2017, IEA 히트펌프 학회)
히트펌프 카르노 비율	0.50 (유지)	실사용 45–55% (OpenEnergyMonitor), 30 K 리프트 COP 5.7–6.5 (Arpagaus 외 2018)
냉동기 카르노 비율	0.45 (유지)	AHRI 조건에서 모델 COP 3.26 ↔ ASHRAE 90.1 공랭 칠러 최소 COP 2.96
부분부하 손실계수 Cd	0.25 (유지)	ASHRAE 116 · AHRI 210/240 기본값, 물-물 히트펌프 실측 0.22 (Fuentes 외 2016)
UPS 효율	94% / 97% (유지)	ENERGY STAR: 일반 92–95%, 1 MW 최소 기준 96.6%
보일러 효율	0.90 (유지)	국내 가스보일러 1 등급 91% 이상, 2 등급 88% 이상 (박찬일 · 김래현 2016)
1 차에너지 계수	2.75 / 1.1 (유지)	건축물에너지효율등급 인증제도 운영규정 별표 3 (전력 2.75, 연료 1.1)
ESS 사이클 열화	2.0e-4 → 4.3e-05 /사이클	LFP BESS: DoD 90%에서 6,000 사이클에 70% (EVreporter 2024)
ESS DoD 지수	1.5 → 1.3	DoD 스트레스 함수 Φ(d)=k · d^1.3 (Xu 외

		2016, IEEE Trans. Smart Grid)
수랭 열의 물 회수율	100% (유지)	직접 흡수 60–70% + 랙 공기-물 열교환기 → 약 99%가 물로 (IBM, David 외 2013)

② 근거를 찾지 못한 값 → 범위를 바꿔 결과가 얼마나 흔들리는지 확인

운전 제약값(변경폭 5 K/h, 최소 유지 4 시간, 예보 오차 자기상관 0.95)과 히트펌프 핀치 3 K 도 근거를 찾지 못한 가정입니다. 최소 유지시간의 영향은 7 장 그림(1 시간~1 주일)에서 따로 확인했습니다.

핵심 → 총 절감률(19.5%)은 어떤 가정을 범위 끝까지 바꿔도 18.6~23.9% 안에 있어 결론이 바뀌지 않습니다. 가장 크게 흔드는 것은 '1 차에너지 계수(전기)'입니다. 반면 운전 최적화 효과는 '칩 누설전력 (%/°C)'에 따라 283~562 MWh 로 크게 달라집니다.

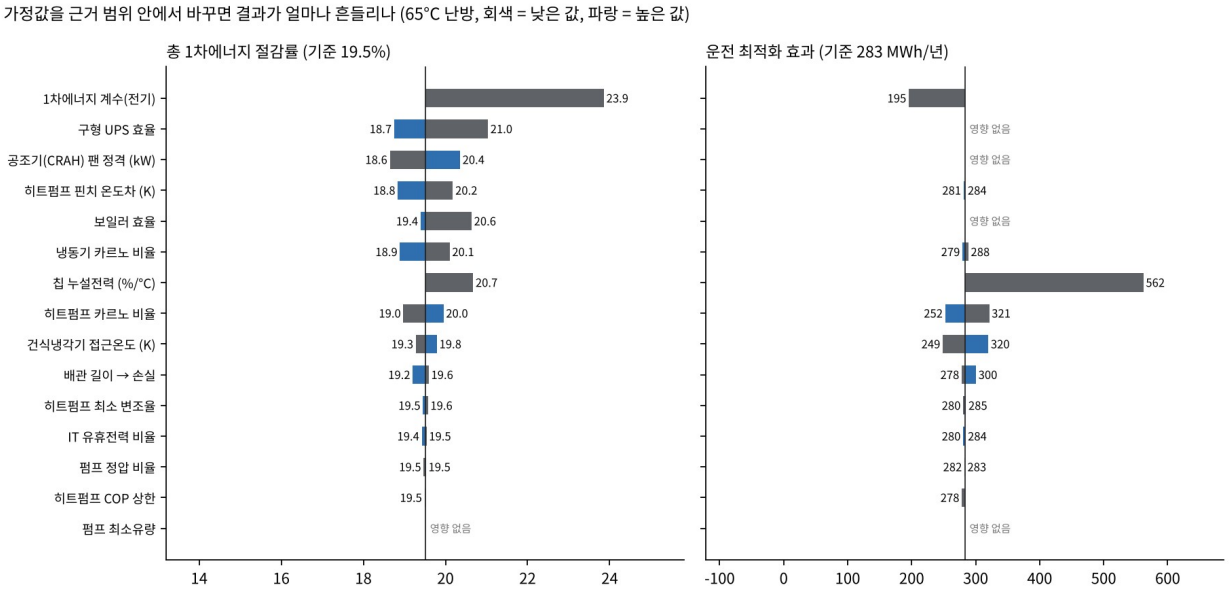


그림 30. 한 번에 한 가정만 바꾼 민감도 분석 (토네이도 그래프). 범위는 아래 표의 근거를 따름.

가정	범위 (낮음 ↔ 높음)	범위의 근거	절감률 %	운전 효과 MWh
1 차에너지 계수(전기)	1.9 ↔ 2.75	EU 에너지효율지침 2023 기본값 1.9 ↔ 국내 2.75	23.9 ↔ 19.5	195 ↔ 283
구형 UPS 효율	0.92 ↔ 0.95	ENERGY STAR 일반 고효율 92–95%	21.0 ↔ 18.7	283 ↔ 283
공조기(CRAH) 팬 정격 (kW)	20 ↔ 60	가정 범위 ±50%	18.6 ↔ 20.4	283 ↔ 283
히트펌프 핀치 온도차 (K)	1 ↔ 5	Jensen 2018 검토 범위 0–10 K 중 일반 범위	20.2 ↔ 18.8	284 ↔ 281
보일러 효율	0.81 ↔ 0.91	국내 등급 4 등급 하한 ↔ 1 등급	20.6 ↔ 19.4	283 ↔ 283
냉동기 카르노 비율	0.41 ↔ 0.5	ASHRAE 90.1 최소(COP 2.96) ↔ 고효율	20.1 ↔ 18.9	288 ↔ 279
칩 누설전력 (%/°C)	0.0003 ↔ 0.0022	Kadhim 2019 유휴 ≈0.03 ↔ 부하 ≈0.22	20.7 ↔ 19.5	562 ↔ 283

히트펌프 카르노 비율	0.45 ↔ 0.55	실사용 45–55% (OpenEnergyMonitor)	19.0 ↔ 20.0	321 ↔ 252
건식냉각기 접근온도 (K)	8.5 ↔ 11.8	제조사 IQR (Wenzel 2023)	19.3 ↔ 19.8	249 ↔ 320
배관 길이 → 손실	0.034 ↔ 0.096	IEA 상관식, 100 m ↔ 800 m	19.6 ↔ 19.2	278 ↔ 300
히트펌프 최소 변조율	0.2 ↔ 0.4	가정 범위	19.6 ↔ 19.5	280 ↔ 285
IT 유휴전력 비율	0.18 ↔ 0.26	H100 실측 18% ↔ CPU 서버 2024 년 25.7%	19.5 ↔ 19.4	284 ↔ 280
펌프 정압 비율	0 ↔ 11.5	가정: 0 ↔ 설계 양정의 1/2	19.5 ↔ 19.5	282 ↔ 283
히트펌프 COP 상한	7 ↔ 11	가정 범위 (실증 COP≈9 기준 ±2)	19.5 ↔ 19.5	278 ↔ 283
펌프 최소유량	0.2 ↔ 0.4	가정 범위	19.5 ↔ 19.5	283 ↔ 283

③ 시나리오 설정 (비교 조건, 근거 대상 아님)

IT 용량 1,000 kW·평균 이용률 62%, 이웃 건물 열수요(외기 18°C 이하 25 kW/°C + 온수), 히트펌프 용량 800 kW, 배관 길이 200 m, ESS 1,000 kWh/250 kW, 냉각수 온도차 10 K. 이 값들은 '이런 시설이라면'이라는 비교 조건입니다. 실제 시설에 적용할 때는 그 시설의 값으로 바꿔야 합니다.

11. 사용한 수식

기호 옆의 설명만 읽어도 됩니다. 온도는 계산할 때 절대온도(K = °C + 273.15)로 바꿉니다.

평가 지표

$$\mathrm{PUE} = \frac{E_{\mathrm{DC}}}{E_{\mathrm{IT}}}$$

데이터센터 전체 전기 ÷ 서버 전기. 1 에 가까울수록 좋음. 히트펌프·보일러는 포함하지 않음.

$$E_{\mathrm{final}} = E_{\mathrm{grid}} + F_{\mathrm{gas}}$$

최종에너지 = 전력망에서 받은 전기 + 보일러 가스.

$$E_{\mathrm{primary}} = 2.75\,E_{\mathrm{grid}} + 1.1\,F_{\mathrm{gas}}$$

1 차에너지 = 전기 1 kWh 를 만들려면 발전소에서 연료 약 2.75 kWh 가 든다는 점까지 반영 (국내 건축물 에너지효율등급 고시값).

$$\mathrm{Reduction} = 1 - \frac{E}{E_0}, \qquad \mathrm{Efficiency\ gain} = \frac{E_0}{E} - 1$$

감소율(Reduction)과 효율 향상(Efficiency gain). 같은 일을 할 때 에너지가 32% 줄면 효율은 47% 좋아진 것 (같은 에너지로 1.47 배 일함).

$$\mathrm{ERF} = \frac{Q_{\mathrm{useful}}}{E_{\mathrm{DC}}}$$

에너지 재사용 비율: 데이터센터 전기 중 몇 %가 쓸모 있는 열로 다시 쓰였나.

열 회수 단계

$$Q_{\mathrm{HP}} = \min\left(\frac{D}{1-\lambda},\ Q_{\max},\ \frac{Q_{\mathrm{cool}}}{1-1/\mathrm{COP}}\right)$$

히트펌프 출력은 ① 수요(배관손실 λ 보정), ② 장비 용량, ③ 서버 열의 양 중 가장 작은 값으로 제한.

$$Q_{\mathrm{evap}} = Q_{\mathrm{HP}} - W_{\mathrm{HP}}, \quad W_{\mathrm{HP}} = \frac{Q_{\mathrm{HP}}}{\mathrm{COP}}, \quad Q_{\mathrm{useful}} = (1-\lambda)\,Q_{\mathrm{HP}}$$

회수열(서버에서 뽑은 열) = 출력 − 전기. 유효열 = 출력에서 배관손실을 뺀 값.

$$F_{\mathrm{gas}} = \frac{D - Q_{\mathrm{useful}}}{\eta_{\mathrm{boiler}}}$$

부족한 난방은 보일러(효율 0.9)가 채움.

장비 모델 (v1.3)

$$\mathrm{COP} = \min\left(\eta_c \frac{T_{\mathrm{cond}}}{T_{\mathrm{cond}} - T_{\mathrm{evap}}},\ \mathrm{COP}_{\max}\right) \cdot \mathrm{PLF}, \quad T_{\mathrm{evap}} = T_{\mathrm{ret}} - 5,\ T_{\mathrm{cond}} = T_{\mathrm{supply}} + 5$$

히트펌프 효율: 이론 최대(카르노)의 50%. 냉각수 환수온도(T_ret)와 난방 공급온도(T_supply)의 차이가 작을수록 좋음.

$$\mathrm{PLF} = 1 - C_d\left(1 - \frac{\mathrm{PLR}}{\mathrm{PLR}_{\min}}\right) \quad (\mathrm{PLR} < \mathrm{PLR}_{\min}), \quad \text{otherwise } 1$$

부분부하 보정: 용량의 30% 아래로 돌리면 켜졌다 꺼졌다 하며 효율 손실 (C_d = 0.25).

$$\mathrm{COP}_{\mathrm{ch}} = \eta_{ch} \frac{T_{\mathrm{evap}}}{T_{\mathrm{cond}} - T_{\mathrm{evap}}}, \quad T_{\mathrm{cond}} = \max(T_{\mathrm{out}}, 15) + 8$$

냉동기 효율: 바깥이 더울수록 나빠짐.

$$f_{\mathrm{free}} = \mathrm{clip}\left(\frac{T_{\mathrm{ret}} - (T_{\mathrm{out}} + \Delta T_{\mathrm{app}})}{T_{\mathrm{ret}} - T_{\mathrm{sup}}},\ 0,\ 1\right)$$

외기냉방 비율: 바깥 공기로 냉각수를 얼마나 식힐 수 있나. 냉각수가 따뜻할수록 1 년 중 더 많은 시간 가능.

$$T_{\mathrm{ret,\,dc}} = T_{\mathrm{ret}} - \frac{Q_{\mathrm{evap}}}{\dot{m}\, c_p}$$

히트펌프가 열을 먼저 뽑으면 건식냉각기로 가는 물이 그만큼 식습니다 (v1.3.1). 외기냉방 비율은 이 온도로 계산.

$$T_{\mathrm{cond}} = \max\left(\max(T_{\mathrm{out}}, 15) + 8,\ T_{\mathrm{out}} + \frac{Q_{\mathrm{rej}}\,\Delta T_d}{Q_d}\right)$$

건식냉각기가 팬 100%로도 열을 못 버리면 응축온도가 올라가 냉동기 효율이 떨어집니다. 용량을 넘는 방열은 허용하지 않음 (v1.3.1).

$$\mathrm{COP}_{\mathrm{breakeven}} = \frac{\mathrm{PEF}_{\mathrm{elec}}\,\eta_{\mathrm{boiler}}}{\mathrm{PEF}_{\mathrm{gas}}}$$

이 값(2.25)보다 COP 가 높으면 1 차에너지 기준으로 히트펌프가 보일러보다 유리.

$$P_{\mathrm{pump}} = \frac{\dot{m}\, g\, H}{\eta_p\, \eta_d}, \quad H = H_s + (H_d - H_s)\varphi^2, \quad \varphi = \max\left(\frac{Q}{Q_d},\ \varphi_{\min}\right)$$

펌프 전력: 정압 H_s=8 m, 설계 양정 H_d=23 m, 최소유량 30%. 효율 η_p 는 최고효율점에서 멀어질수록 낮아짐. 실측 성능곡선으로 교체 가능.

$$P_{\text{fan}} = P_{\text{rated}}\, s^{\,n}, \quad s = \frac{Q_{\text{rej}}}{Q_d\,(T_{\text{in}} - T_{\text{out}})/\Delta T_d}$$

팬 전력: 필요한 풍량 비율 s 의 3.0 제곱 (최소 속도 20%).

$$P_{\text{IT}} = P_{\text{IT},\,0}\big(1 + k\,\max(0,\ T_{\text{sup}} - 30)\big)$$

냉각수가 30°C 보다 따뜻하면 칩 누설전력으로 서버 전기가 °C 당 0.2% 늘어난다고 가정.

$$T_{\text{evap}} = T_{\text{src,\,out}} - \Delta T_{\text{pinch}}, \quad T_{\text{src,\,out}} = T_{\text{ret}} - \frac{Q_{\text{evap}}}{\dot{m}\,c_p}, \quad T_{\text{cond}} = T_{\text{supply}} + \Delta T_{\text{pinch}}$$

v1.4 히트펌프: 증발온도는 열원(서버 냉각수)의 '출구' 온도보다 낮아야 함. 뽑는 열이 많을수록 출구가 식어 COP 가 떨어짐 (반복 계산).

$$\text{COP}_{\text{Lorenz}} = \eta_L\,\frac{\bar{T}_H}{\bar{T}_H - \bar{T}_C}, \quad \bar{T} = \frac{T_{\text{in}} - T_{\text{out}}}{\ln(T_{\text{in}}/T_{\text{out}})}$$

로렌츠 COP(비교용): 열원·난방 쪽 입구·출구 온도의 로그평균을 씀 (Jensen 외 2018).

$$\min_{x_1 \,..\, x_T} \sum_t \text{PE}_t(x_t) \ \ \text{s. t.}\ \ |T_{\text{sup},\,t} - T_{\text{sup},\,t-1}| \le \Delta_{\max}, \ \ \text{hold} \ge H$$

v1.4 실현 가능 운전: 1 년 전체를 동적계획법으로 풀어 변경폭·최소 유지시간 제약 안에서 1 차에너지 합을 최소화.

$$z_k = \sqrt{\rho}\; z_{\text{common}} + \sqrt{1-\rho}\; z_k, \quad \varepsilon_k = F_{\text{ESIF}}^{-1}(\Phi(z_k))$$

v1.5.1–1.5.2 지도 B: 후보 k 의 냉각 설비 효율 오차(냉동기 COP_true = COP_model/(1+ε), 팬·펌프 전력 ×(1+ε)). ρ 는 후보 간 오차 상관계수(1 = 모두 같은 오차, 0 = 모두 따로). 실측 오차 분포 모양은 그대로 유지(가우시안 코풀라).

$$x_t^{*} = \arg \min_{x \in \{T_{\text{sup}} \le T_{\text{class}}\} \times \{0,\ 0.5,\ 1\}} \left(2.75\,E_t(x) + 1.1\,F_t(x)\right)$$

최적 운전: 매시간 1 차에너지가 가장 작은 조합을 고름. 전기요금 없음.

검증 지표

$$\text{MAE} = \tfrac{1}{n}\textstyle\sum|\hat{y} - y|, \quad \text{WAPE} = \dfrac{\sum|\hat{y} - y|}{\sum|y|}, \quad \text{Bias} = \dfrac{\sum(\hat{y} - y)}{\sum y}$$

MAE = 평균 오차 크기(kW). WAPE = 실제값 대비 오차 비율. Bias = 한쪽으로 치우친 정도(음수면 과소예측).

$$\text{LoA} = \bar{d} \pm 1.96\,s_d, \quad d = \hat{y} - y$$

Bland–Altman 일치 범위: 예측과 실측 차이의 95%가 들어오는 범위.

12. 용어 풀이

용어	영어	쉬운 설명
PUE	Power Usage Effectiveness	데이터센터 전체 전기 ÷ 서버 전기. 1.2 면 서버 1 을 돌리는 데 0.2 를 냉각 등에 더 씀.
최종에너지	Final energy	건물이 실제로 사 온 에너지(전기 + 가스).
1 차에너지	Primary energy	그 전기·가스를 만들기까지 든 원래 연료.

		전기는 발전 손실 때문에 더 큼.
엑서지	Exergy	에너지의 '질'. 같은 1 kWh 라도 전기는 쓸모가 크고 미지근한 물은 작음.
COP	Coefficient of Performance	전기 1 을 넣어 열(또는 냉기)을 몇 옮기는지. COP 5 = 전기 1 로 열 5.
히트펌프	Heat pump	낮은 온도의 열을 전기로 끌어올려 높은 온도로 만드는 장치(냉장고의 반대).
외기냉방	Free cooling	냉동기 대신 차가운 바깥 공기로 냉각수를 식히는 것. 팬 전기만 듦.
건식냉각기	Dry cooler	물을 뿌리지 않고 팬 바람으로 냉각수를 식히는 실외기.
냉동기	Chiller	압축기로 냉각수를 강제로 차갑게 만드는 장치. 전기를 많이 씀.
수랭(온수 냉각)	Warm-water liquid cooling	서버에 직접 물을 대어 식힘. 30~40°C 물로도 가능해 열 재사용에 유리.
공랭	Air cooling	찬 공기로 서버를 식힘. 냉기를 만들려고 냉동기를 많이 씀.
UPS·전력변환	Uninterruptible Power Supply	정전 대비 장치. 전기를 바꾸는 과정에서 3~6%를 열로 잃음.
부분부하율	PLR, Part-Load Ratio	장비 최대 능력 대비 지금 쓰는 비율.
PLF	Part-Load Factor	부분부하에서 효율이 얼마나 떨어지는지 나타내는 보정계수.
회수 가능열 / 회수열 / 유효열	Recoverable / recovered / useful heat	뽑을 수 있었던 열 / 실제로 뽑은 열 / 손실 후 실제로 쓰인 열.
배관손실	Distribution loss	이웃 건물로 가는 배관에서 식어서 잃는 열(가정 5%).
ESS	Energy Storage System	대형 배터리. 전기를 저장했다가 필요할 때 씀.
SOC / DoD	State of Charge / Depth of Discharge	배터리 충전 상태(%) / 한 번에 얼마나 깊게 썼는지.
EFC	Equivalent Full Cycles	완전 충방전 몇 번에 해당하는지. 배터리 수명 소모의 척도.
피크 저감	Peak shaving	가장 많이 쓰는 순간의 전력을 낮추는 것. 에너지 총량과는 다른 지표.
누설전력	Leakage power	칩이 뜨거울수록 일을 안 해도 새어 나가는 전력.
시스템 경계	System boundary	어디까지를 계산에 넣을지 정한 선. 경계가 다르면 같은 결과도 다르게 보임.
설비 효과 / 운전 효과	Equipment / operation effect	장비를 바꿔서 얻은 절감 / 같은 장비를 더 잘 돌려서 얻은 절감.
보정 / 검증 구간	Calibration / test period	모델을 맞추는 데 쓴 기간 / 맞춘 뒤 성적을

		매기는 데 쓴, 처음 보는 기간.
MAE / WAPE / Bias	Error metrics	오차의 평균 크기 / 실제값 대비 오차 비율 / 한쪽으로 치우친 정도.
Bland–Altman	Agreement analysis	두 측정(예측·실측)이 얼마나 일치하는지 차이와 95% 범위로 보는 그림.
설계 외기온도	Design outdoor temperature	설비 크기를 정할 때 기준으로 삼는 '거의 가장 더운' 온도. 1 년 중 0.4% 시간만 이보다 더움.
ASHRAE 수랭 등급	W32 / W40 / W45	서버가 받아들일 수 있는 냉각수 공급온도 상한. W40 = 40°C 까지.
손익분기 COP	Break-even COP	히트펌프가 보일러보다 1 차에너지를 덜 쓰기 시작하는 COP.
몬테카를로 모의	Monte Carlo simulation	오차를 무작위로 여러 번 뽑아 결과가 얼마나 흔들리는지 세는 방법.
선택 안정성	Choice stability	오차를 넣어도 같은 운전이 최선으로 남는 비율. 가정한 오차 모델 하에서의 값.
오차 상관계수	Error correlation (ρ)	여러 후보의 예측 오차가 같은 방향으로 움직이는 정도. 1 이면 똑같이 틀리고 0 이면 제각각 틀림.
후회 손실	Regret	오차 때문에 최선이 아닌 운전을 골라서 더 쓴 에너지.
동적계획법	Dynamic Programming	긴 기간의 결정을 한 시간씩 쪼개, 앞의 선택이 뒤에 주는 제약까지 고려해 전체 최적을 찾는 방법.
로렌츠 COP	Lorenz COP	물 온도가 열교환기를 지나며 변하는 것을 반영한 이론 최대 COP.
핀치 온도차	Pinch temperature difference	열교환기에서 두 유체가 가장 가까워지는 지점의 온도차. 작을수록 큰 열교환기.
스트레스 테스트	Stress test	폭염·과부하·성능 저하 같은 가혹 조건을 일부러 줘서 설비가 버티는지 보는 시험.
드리프트	Drift	시간이 지나며 시설이 바뀌어 예전에 맞춘 모델이 점점 안 맞게 되는 현상.
민감도 분석	Sensitivity analysis	가정한 값을 바꿨을 때 결과가 얼마나 흔들리는지 보는 분석. 실측 오차가 아님.

13. 한계 — 이 결과를 그대로 믿으면 안 되는 부분

- **가상 기상·부하.** 서울과 비슷하게 만든 합성 데이터입니다. 실제 한국 데이터센터·건물의 측정값이 아닙니다.
- **근거의 성격.** 9 장의 근거는 대부분 다른 시설·제품·표준에서 온 대표값입니다. 이 시설에서 잰 값이 아니므로, 실제 적용 시 설비 사양서와 실측으로 바꿔야 합니다.

- **근거를 못 찾은 값.** 펌프 정압 비율·최소유량, 히트펌프 최소 변조율·핀치 온도차, 공조기 팬 정격, 운전 제약값은 근거를 찾지 못해 민감도 분석으로만 영향을 확인했습니다.
- **누설전력.** 0.22%/°C 는 서버 팬까지 포함된 '부하 시' 측정의 상한값입니다. 팬 없는 직접 수랭이라면 더 작을 수 있고, 그러면 운전 최적화 효과가 커집니다(10 장 민감도 그림).
- **1 차에너지 계수.** 전기 계수가 2.75 에서 1.9(EU 기본값)로 내려가면 전기를 쓰는 대책의 상대적 가치가 바뀝니다(10 장 민감도 그림).
- **운전 효과의 두 값.** '이상적' 값은 매시간 자유롭게, 미래를 안다고 보고 고른 상한입니다. v1.4 의 '실현 가능' 값은 변경폭·유지시간·예보 오차를 넣었지만 열 관성과 기동 손실은 여전히 없습니다.
- **예측 오차 미반영.** 운전 판단은 오차 없는 모델 기준입니다(운전 지도 A). 실측 검증에서 비 IT 전력 WAPE 가 20~35%였고, 1·2 위 차이가 1% 미만인 시간이 많아 실제로는 판단이 뒤집힐 수 있습니다. 다음 단계에서 다룹니다.
- **수랭 열 포집.** IBM 사례처럼 랙 열교환기까지 쓰면 약 99%가 물로 가지만, 칩에서 직접 물로 가는 것은 60~70%입니다. 공기로 간 열은 더 낮은 온도라 히트펌프 열원 온도가 실제로는 조금 낮을 수 있습니다.
- **단순화된 열 흐름.** v1.3.1 에서 히트펌프 흡열 후 환수온도 저하는 넣었지만, 유량 변화에 따른 온도차 변화와 배관·탱크의 열 관성은 없습니다.
- **후보의 범위.** 히트펌프 운전량은 0·50·100% 세 단계, 냉각수 온도는 5°C 간격만 비교했습니다. 연속 최적화나 기동·정지 비용은 없습니다.
- **서버 등급.** 기본값 W40 는 가정입니다. 실제 서버 사양이 W32 라면 운전 최적화 효과는 거의 0 입니다.
- **상세 모델 미검증.** v1.3 의 팬·펌프·히트펌프 식은 문헌·표준값으로 만들었고 실측으로 보정하지 않았습니다. ESIF 검증은 간소화 모델에 대한 것입니다.
- **검증 범위.** ESIF 에는 냉동기·히트펌프가 없어 이 둘의 모델은 실측으로 검증되지 않았습니다. 2020 년 이후 펌프 전력이 2~3 배로 늘어난 변화(드리프트)가 있고, 2024 년 설비 변경 이후 데이터는 제외했습니다.
- **ESS.** 열화 모델은 단순한 경험식이며, ESS 의 경제성(요금)은 원칙에 따라 계산하지 않았습니다. v1.3 에서는 피크만 다시 계산했습니다.
- **설비 공유.** 모든 시나리오가 같은 크기의 건식냉각기를 쓴다고 가정했습니다(공랭 기준으로 설계). 수랭 전용으로 줄이면 팬 전력이 약간 달라집니다.
- **운전 지도.** 지도는 IT 평균 부하 한 조건에서 그렸습니다. 지도 B 의 냉각 오차는 다른 시설(ESIF)의 간소화 모델 오차를 빌려 썼고, COP 오차 ±15%는 가정입니다. 오차를 시뮬레이터 안에 넣어 열수지까지 다시 계산했지만 오차 분포 자체가 대리값·가정값입니다. ρ=0(후보별 독립)은 스트레스 시나리오이며 보장된 최악의 상한이 아닙니다.
- **예보 모델.** 기온 예보 오차는 실제 예보가 아니라 통계적으로 만든 오차(AR(1))입니다. IT 부하는 미리 안다고 보았고, 1 년 계획을 한 번에 세웠습니다(매일 갱신하는 운전과 다름).
- **운전 제약값.** 변경폭·최소 유지시간은 실제 설비 사양이 아닌 가정입니다. 냉각수 온도를 바꿀 때 서버가 겪는 온도 변화 속도 제한은 넣지 않았습니다.

14. 데이터 출처와 재현 방법

- **NREL ESIF:** 미국 국립재생에너지연구소 데이터센터 시간별 운영 데이터(2016~2023). 보정·검증에 사용.

- **HEATWISE (Aalborg University):** 공랭 서버실 환수온도 실측(약 25°C). 히트펌프 열원 온도 민감도에 사용.
- **Chen et al. (2025), Energy 318:** 데이터센터 열회수 MILP 운전 최적화, 규칙 운전 대비 8.12% 절감 — 비교 기준 문헌.
- **Zhou et al. (2025), Energy 323:** 데이터센터 폐열 히트펌프 COP 3.87~5.27 — v1.3 COP 범위 확인용.
- **Wenzel, Mühlen & Radgen (2023), Energies 16(9):3661:** 건식·습식 냉각기 제조사 데이터 분석 — 접근온도, 팬 전력.
- **ASHRAE 90.1 Appendix G:** VAV 팬 부분부하 곡선, 냉수 펌프 22 W/gpm, 공랭 칠러 최소 효율.
- **Nussbaumer & Thalmann (2014), IEA Bioenergy Task 32:** 지역난방 배관 손실 상관식.
- **Kadhim (2019), Electronics Cooling:** 냉각수 온도에 따른 랙 전력 변화.
- **Gasser et al. (2017), 12th IEA Heat Pump Conference:** 저리프트 히트펌프 COP.
- **Arpagaus et al. (2018), Energy 152:** 고온 히트펌프 COP 와 온도 리프트.
- **Fuentes, Waddicor & Salom (2016), REHVA Journal:** 물-물 히트펌프 부분부하 손실계수.
- **David et al. (2013), Electronics Cooling (IBM):** 온수 냉각 서버의 물 회수율.
- **Xu et al. (2016), IEEE Trans. Smart Grid / EVreporter (2024):** 배터리 DoD 열화 함수, LFP BESS 수명.
- **ENERGY STAR UPS 기준, 건축물에너지효율등급 운영규정 별표 3, 박찬일·김래현(2016) 에너지공학:** UPS 효율, 1 차에너지 계수, 보일러 효율.

재현: 터미널에서 `python make_report.py --run <esif_hourly.csv>` 한 줄이면 시뮬레이션 → 조합 분석 → v1.3 → 검증 → 그림 → 이 보고서까지 다시 만들어집니다. 가정을 바꾸려면 config.py 만 고치면 됩니다.